高校3年・受験生　CT-SCI-U02　理科基礎　生物基礎・地学基礎

授業プリント 理科基礎　生物基礎・地学基礎　授業プリント

教師用・指導ガイド付き

試験対策｜実験データの解釈・仮説の検証

授業時間 100 分　対応する問題プリント：CT-SCI-U02-EX

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 生物の特徴と遺伝子：細胞周期と DNA の複製、DNA の塩基の相補性、酵素のはたらきを説明できること HS-BIOB-U01
- ヒトの体の調節：血糖濃度の調節（インスリン・グルカゴン）と糖尿病のしくみを説明できること HS-BIOB-U02
- 地球のすがたと活動：P 波・S 波と初期微動継続時間、大森公式を使って震源距離を求められること HS-EARB-U01
- 大気と海洋・宇宙：飽和水蒸気量と湿度・露点、断熱変化による雲の発生、年周視差と恒星までの距離を理解していること HS-EARB-U02

授業前の確認

- 細胞周期・DNA の構造、血糖濃度の調節、光合成と呼吸の関係を説明できる（生物基礎）。
- P 波・S 波と大森公式、飽和水蒸気量と湿度、年周視差の意味を説明できる（地学基礎）。
- 割合・比例の計算と、表やグラフから値を読み取ることができる。

発展・応用への接続

- 理科　論述・計算問題：二次試験の理科では、実験の設計（対照実験）や資料の解釈を、根拠を示した論述として書き切る力が求められる SS-SCI-U01
- 理科基礎　物理基礎・化学基礎：同じ理科基礎の試験で、物理基礎・化学基礎の実験考察にも「変数の制御・対照・仮説の検証」の同じ考え方を使う CT-SCI-U01
- 数学Ⅰ・A　データの分析・場合の数と確率・図形の性質：データの分析（散布図・相関）で、測定値の傾向を読み取り仮説を評価する力がそのまま生きる CT-MATH1A-U02

この授業の目標

1. 実験・観察の資料から、変える条件・そろえる条件・測定した量を読み取り、対照実験の役割を説明できる。
2. 仮説から検証可能な予測を立て、資料がその仮説を支持するか・否定するか・判断できないかを根拠をもって判断できる。
3. 細胞周期の細胞数、初期微動継続時間、湿度、光合成速度などの定量的な資料から、必要な量をすばやく計算できる。

段階	時間	主な活動
導入：資料問題の読み方と時間配分	10分	生物基礎・地学基礎の大問が「資料＋考察」で構成されることを確認し、1分野30分の配分を示す
仮説の検証の枠組み	20分	仮説→予測→実験（対照）→結果→考察の流れを整理し、例題3（対照実験の設計）を扱う

段階	時間	主な活動
生物基礎の定量資料	25分	細胞周期の各期の時間を細胞数から求める根拠を導出し、例題2を解く。見かけの光合成速度を確認
地学基礎の定量資料	20分	大森公式を導出し、例題1（震源距離と発生時刻）を解く。湿度・断熱変化の計算を整理
時間戦略と典型的なわな	15分	「結論が言えるか」の判断、比例の前提、単位の取り違えを問題プリントDで確認
まとめと確認	10分	確認問題と、問題プリントA・Bの課題指示

導入 資料を読み、仮説を評価する試験

共通テストの生物基礎・地学基礎では、知識をそのまま問う問題に加えて、実験・観察の結果や観測データを示し、「この結果から何が言えるか」「仮説を確かめるにはどの実験が必要か」を問う問題が多く出題される。理科基礎は2分野で合わせて60分なので、1分野に使えるのは約30分である。資料を読む時間を確保するためにも、知識問題はすばやく処理し、資料問題では「何を比べれば結論が出るか」を最初に決めてから読むことが大切である。

- 資料問題は「変えた条件」「そろえた条件」「測った量」の3点をまず書き出す。
- 「結論として正しいもの」を選ぶ問題では、資料から言えること・言えないこと・資料と矛盾することを区別する。
- 定量的な資料では、比例関係（細胞数と時間、距離と時間など）が成り立つ前提を確認してから計算する。

口頭で解説すべきポイント

- 最初に、ある実験の結果と結論の組を3つ示し、「この結論は資料から言えるか」を挙手で判断させる。言いすぎた結論が混ざっていることに気づかせる。
  発問：ある条件で結果が変わったとき、その条件が原因だと言うには何が必要か。
  予想される反応：その条件以外をそろえた対照実験との比較。
  タイミング：授業の冒頭
- 1分野約30分であることを伝え、知識問題は1問1分以内を目安に処理する練習をさせる。
  注意：資料の細部を読みこむ前に設問を読み、何を探せばよいかを決めてから資料に戻らせる。

定義 仮説の検証の枠組みと対照実験

仮説は「検証できる予測」を導けるものでなければならない。予測と実験結果を比べて、仮説が支持されるか否定されるかを判断する。

仮説 ⟶ 予測（もし仮説が正しければ…） ⟶ 実験・観察（対照を置く） ⟶ 結果 ⟶ ま

使える条件・注意

- 対照実験：調べたい条件だけが異なり、ほかの条件はすべて同じ実験。結果の差がその条件によることを示すために必要である。
- 予測と結果が一致しても、仮説が「証明」されたわけではなく「支持された」にとどまる。予測と結果が一致しなければ、仮説は否定される（実験に誤りがない場合）。
- 資料に含まれない条件（調べていない温度・生物など）にまで結論を広げてはいけない。

- 独立変数（変える条件）、従属変数（測る量）、制御変数（そろえる条件）を区別する。
- 結果に影響しうる要因が2つ以上同時に変わっている比較からは、どちらが原因か判断できない。

口頭で解説すべきポイント

- 「支持する」「否定する」「この資料からは判断できない」の3つの言葉を使い分けさせる。
  発問：光を当てた試験管で BTB 溶液が青くなった。これだけで「植物の光合成で二酸化炭素が減った」と言えるか。
  予想される反応：言えない。植物を入れずに光を当てた試験管（対照）で色が変わらないことを確かめる必要がある。
  注意：対照実験は「何もしない実験」ではなく、「調べたい条件だけを除いた実験」である。

定理・公式　資料問題で使う主な量的関係

いずれも「どんな前提で成り立つ式か」まで含めて理解しておくと、資料の条件が式の前提に合っているかを判断できる。

細胞周期：　$t_{\text{ある時期}} = T \times \dfrac{n_{\text{その時期の細胞数}}}{N_{\text{全細胞数}}}$

大森公式：　$D = kT, \quad k = \dfrac{V_{\mathrm{P}} V_{\mathrm{S}}}{V_{\mathrm{P}} - V_{\mathrm{S}}}$

光合成：　$\text{光合成速度} = \text{見かけの光合成速度} + \text{呼吸速度}$

湿度：　$\text{湿度}[\%] = \dfrac{\text{空気 } 1\ \mathrm{m}^3 \text{中の水蒸気量}}{\text{その気温の飽和水蒸気量}} \times 100$

使える条件・注意

- 細胞周期の式は、細胞が細胞周期のさまざまな段階にばらばらに（非同調的に）分布している集団でのみ成り立つ。
- 大森公式は、P 波・S 波の速さがそれぞれ一定で、震源から観測点まで同じ経路を進むとみなせる場合の関係である。
- 見かけの光合成速度は、測定できる二酸化炭素の吸収速度（光合成による吸収から呼吸による放出を差し引いた値）である。

口頭で解説すべきポイント

- それぞれの式について「成り立つ前提」を言わせてから計算に入る。
  発問：細胞を同調させた（全部そろって分裂を始めた）集団で、細胞数の割合から時間を求めてよいか。
  予想される反応：よくない。各時期の細胞数の割合が時間の割合に比例するのは、非同調の集団だから。

導出 大森公式の導出

共通テストでは公式の暗記ではなく、P 波・S 波の到着時刻の表から比例定数を読み取ったり、地震の発生時刻を逆算したりする形で問われる。

導出

1. 震源距離を D、P 波・S 波の速さを V_{P}、V_{S}（$V_{\mathrm{P}} > V_{\mathrm{S}}$）とする。
2. P 波・S 波が観測点に届くまでの時間は $\dfrac{D}{V_{\mathrm{P}}}$、$\dfrac{D}{V_{\mathrm{S}}}$ である。
3. 初期微動継続時間（PS 時間）は $T = \dfrac{D}{V_{\mathrm{S}}} - \dfrac{D}{V_{\mathrm{P}}} = D \cdot \dfrac{V_{\mathrm{P}} - V_{\mathrm{S}}}{V_{\mathrm{P}} V_{\mathrm{S}}}$。
4. よって $D = \dfrac{V_{\mathrm{P}} V_{\mathrm{S}}}{V_{\mathrm{P}} - V_{\mathrm{S}}}\, T = kT$。震源距離は初期微動継続時間に比例する。

口頭で解説すべきポイント

- 走時曲線（横軸に震源距離、縦軸に到着時刻）を板書し、2本の直線の間隔が距離に比例して広がることを図で確認させる。
  タイミング：例題1の前

導出 細胞数の割合が時間の割合になる理由

観察した細胞数が少ないと割合のばらつきが大きくなるので、できるだけ多くの細胞を数えることが信頼性を高める。

導出

1. 細胞周期の長さを T とし、細胞が細胞周期のどの段階にも均等にばらばらに分布している（非同調）とする。
2. ある瞬間に固定した細胞集団では、ある時期にいる細胞の割合は、その時期の長さが周期全体に占める割合に等しい。
3. 例えば、ある時期が周期の $\dfrac{1}{10}$ の長さなら、どの瞬間に観察しても約 $\dfrac{1}{10}$ の細胞がその時期にある。
4. よって、その時期の長さ $t = T \times \dfrac{n}{N}$（$n$：その時期の細胞数、$N$：観察した全細胞数）。

口頭で解説すべきポイント

- 「分裂期の細胞が少ない」ことから「分裂期は短い」と結論できる理由を、写真の瞬間を切り取る比喩で説明させる。
  発問：間期の細胞が 90 % を占めるとき、間期の長さは周期の何割か。
  予想される反応：9割。

例題 例題1　震源距離と地震の発生時刻

ある地震で、観測点 A では P 波が 9 時 30 分 15.0 秒に、S 波が 9 時 30 分 25.0 秒に到着した。P 波の速さを 6.0 km/s、S 波の速さを 3.0 km/s とするとき、(1) 観測点 A の震源距離、(2) 地震の発生時刻を求めよ。

思考の糸口：PS 時間から震源距離を出し、P 波の走った時間を到着時刻から引く。

1. (1) 初期微動継続時間 $T = 10.0$ 秒。$k = \dfrac{6.0 \times 3.0}{6.0 - 3.0} = 6.0\,\mathrm{km/s}$。$D = 6.0 \times 10.0 = 60\,\mathrm{km}$。
2. (2) P 波が 60 km 進むのにかかる時間は $\dfrac{60}{6.0} = 10$ 秒。
3. 発生時刻は P 波の到着時刻の 10 秒前で、9 時 30 分 05.0 秒。

答　**(1) 60 km　(2) 9 時 30 分 5 秒**

よくある誤り	正しい考え方
震源距離を 6.0×25.0 のように到着時刻の秒の値で計算する	時刻そのものではなく、P 波と S 波の到着時刻の差（PS 時間）を使う

口頭で解説すべきポイント

- 時刻の計算では、数直線に「発生 → P 到着 → S 到着」を書かせると取り違えが減る。

例題 例題2　細胞数から細胞周期の各期の長さを求める

タマネギの根端の細胞を固定して観察したところ、観察した 400 個の細胞のうち、間期の細胞が 360 個、分裂期の細胞が 40 個であった。この細胞の細胞周期を 20 時間とすると、分裂期の長さは何時間か。ただし、細胞は非同調的に分裂しているものとする。

思考の糸口：細胞数の割合を時間の割合に読みかえる。前提（非同調）を確認する。

1. 分裂期の細胞の割合は $\dfrac{40}{400} = 0.10$。
2. 非同調の集団では、細胞数の割合＝時間の割合。
3. 分裂期の長さ $= 20 \times 0.10 = 2.0$ 時間。

答　**2.0 時間**

よくある誤り	正しい考え方
分裂期の細胞数 40 をそのまま時間に比例させ、$\dfrac{40}{360} \times 20$ とする	割合は全細胞数（400 個）に対してとる

例題 例題3　対照実験を設計する

「ブタの肝臓片に含まれる酵素（カタラーゼ）が過酸化水素を分解して酸素を発生させる」という仮説を確かめたい。肝臓片を過酸化水素水に入れると気体が発生した。仮説を確かめるために加えるべき対照実験を2つ挙げ、それぞれ予想される結果を述べよ。

思考の糸口：仮説の主張を「過酸化水素」「肝臓片」「酵素であること」に分け、それぞれを確かめる比較を考える。

1. 過酸化水素水そのものから気体が出ていないことを確かめる → 肝臓片の代わりに同じ量の水（または何も入れない）で同じ操作をする。予想：気体はほとんど発生しない。
2. 肝臓片の中の「酵素」が原因であることを確かめる → 煮沸して冷ました肝臓片で同じ操作をする。予想：酵素（タンパク質）が熱で変性してはたらきを失うので、気体はほとんど発生しない。
3. これらとの比較で、気体の発生が肝臓片中の熱に弱い成分（酵素）によることが支持される。

答　①肝臓片を入れない（水を加える）実験：気体はほとんど発生しない。②煮沸した肝臓片を入れる実験：気体はほとんど発生しない。

口頭で解説すべきポイント

- 仮説の言葉を分解し、それぞれに対応する対照を考えさせる。対照は1つとは限らないことを強調する。
  発問：酸化マンガン(Ⅳ)を入れた試験管も用意する意味は何か。
  予想される反応：過酸化水素が分解されると気体（酸素）が発生することを確かめる比較（陽性対照）になる。

板書案 板書案

① 仮説の検証	② 生物基礎の定量	③ 地学基礎の定量
仮説→予測→実験→結果→考察	t＝T×n/N（非同調）	D＝kT、k＝VpVs/(Vp−Vs)
変える・そろえる・測る	DNA：A＝T、G＝C	発生時刻＝P到着−D/Vp
対照＝調べたい条件だけ除く	光合成＝見かけ＋呼吸	湿度＝水蒸気量/飽和量×100
支持する／否定する／判断できない	補償点・光飽和点	乾燥 1℃/100m・湿潤 約0.5℃/100m
資料の範囲外に広げない	インスリン：血糖↓	距離[pc]＝1/年周視差[″]

指導ガイド 指導ガイド（口頭で補う要点）

よくある誤り	正しい考え方
対照実験は何も処理をしない実験である	対照実験は調べたい条件だけを除き、ほかの条件をすべてそろえた実験である
予測どおりの結果が出たので仮説は証明された	仮説は支持されたにとどまる。別の説明が残っていないかを検討する
分裂期の細胞が少ないのは、分裂期の細胞が死にやすいからである	非同調の集団では、細胞数の割合は各時期の長さの割合を表す。分裂期が短いから少ない

口頭で解説すべきポイント

- 選択肢の結論を「資料から言える」「言えない」「資料と矛盾」の3つに分類させる。共通テストでは「言いすぎ」の選択肢が最も多い誤答になる。
  発問：ある1種類の植物で得られた結果から「すべての植物で」と結論してよいか。
  予想される反応：よくない。調べた範囲を超えている。
- 定量問題では、式に入れる前に単位と前提（非同調、速さ一定、断熱など）を確認させる。
  注意：前提が成り立たない資料（同調培養など）をあえて出す問題がある。
- グラフの縦軸が「見かけの」光合成速度か「真の」光合成速度かを、必ず最初に確認させる。
  タイミング：光合成の資料を扱うとき
- 時間配分：1分野30分のうち、資料の多い大問に時間を残すため、知識問題を先に解き終える順番も選択肢として示す。

まとめ まとめ

- 資料問題は「変える・そろえる・測る」を整理し、対照との比較で結論を出す。
- 結論は「支持する・否定する・判断できない」を区別し、資料の範囲を超えて広げない。
- 定量的な関係（細胞周期の時間、大森公式、見かけの光合成、湿度など）は、前提が成り立つことを確認して使う。

確認 確認問題

1. P 波 8.0 km/s、S 波 4.0 km/s のとき、大森公式の比例定数 k は？
   → $\dfrac{8.0 \times 4.0}{8.0 - 4.0} = 8.0\,\mathrm{km/s}$
2. 二本鎖 DNA の塩基のうち A が 30 % のとき、G は何 %？
   → $50 - 30 = 20$ %
3. 見かけの光合成速度が 6、呼吸速度が 2 のとき、光合成速度は？
   → $6 + 2 = 8$
4. 対照実験とはどのような実験か。
   → 調べたい条件だけが異なり、ほかの条件をすべてそろえた実験

CT-SCI-U02-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

高校3年・受験生　CT-SCI-U02　理科基礎　生物基礎・地学基礎

授業プリント 理科基礎　生物基礎・地学基礎　授業プリント 生徒用

試験対策｜実験データの解釈・仮説の検証

授業時間 100 分　対応する問題プリント：CT-SCI-U02-EX

組	番	氏名

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 生物の特徴と遺伝子：細胞周期と DNA の複製、DNA の塩基の相補性、酵素のはたらきを説明できること HS-BIOB-U01
- ヒトの体の調節：血糖濃度の調節（インスリン・グルカゴン）と糖尿病のしくみを説明できること HS-BIOB-U02
- 地球のすがたと活動：P 波・S 波と初期微動継続時間、大森公式を使って震源距離を求められること HS-EARB-U01
- 大気と海洋・宇宙：飽和水蒸気量と湿度・露点、断熱変化による雲の発生、年周視差と恒星までの距離を理解していること HS-EARB-U02

授業前の確認

- 細胞周期・DNA の構造、血糖濃度の調節、光合成と呼吸の関係を説明できる（生物基礎）。
- P 波・S 波と大森公式、飽和水蒸気量と湿度、年周視差の意味を説明できる（地学基礎）。
- 割合・比例の計算と、表やグラフから値を読み取ることができる。

発展・応用への接続

- 理科　論述・計算問題：二次試験の理科では、実験の設計（対照実験）や資料の解釈を、根拠を示した論述として書き切る力が求められる SS-SCI-U01
- 理科基礎　物理基礎・化学基礎：同じ理科基礎の試験で、物理基礎・化学基礎の実験考察にも「変数の制御・対照・仮説の検証」の同じ考え方を使う CT-SCI-U01
- 数学Ⅰ・A　データの分析・場合の数と確率・図形の性質：データの分析（散布図・相関）で、測定値の傾向を読み取り仮説を評価する力がそのまま生きる CT-MATH1A-U02

この授業の目標

1. 実験・観察の資料から、変える条件・そろえる条件・測定した量を読み取り、対照実験の役割を説明できる。
2. 仮説から検証可能な予測を立て、資料がその仮説を支持するか・否定するか・判断できないかを根拠をもって判断できる。
3. 細胞周期の細胞数、初期微動継続時間、湿度、光合成速度などの定量的な資料から、必要な量をすばやく計算できる。

導入 資料を読み、仮説を評価する試験

共通テストの生物基礎・地学基礎では、知識をそのまま問う問題に加えて、実験・観察の結果や観測データを示し、「この結果から何が言えるか」「仮説を確かめるにはどの実験が必要か」を問う問題が多く出題される。理科基礎は2分野で合わせて60分なので、1分野に使えるのは約30分である。資料を読む時間を確保す

るためにも、知識問題はすばやく処理し、資料問題では「何を比べれば結論が出るか」を最初に決めてから読むことが大切である。

- 資料問題は「変えた条件」「そろえた条件」「測った量」の3点をまず書き出す。
- 「結論として正しいもの」を選ぶ問題では、資料から言えること・言えないこと・資料と矛盾することを区別する。
- 定量的な資料では、比例関係（細胞数と時間、距離と時間など）が成り立つ前提を確認してから計算する。

定義　仮説の検証の枠組みと対照実験

仮説は「検証できる予測」を導けるものでなければならない。予測と実験結果を比べて、仮説が支持されるか否定されるかを判断する。

仮説 $\longrightarrow$ 予測（もし仮説が正しければ…） $\longrightarrow$ 実験・観察（対照を置く） $\longrightarrow$ 結果 $\longrightarrow$ 考

使える条件・注意

- 対照実験：調べたい条件だけが異なり、ほかの条件はすべて同じ実験。結果の差がその条件によることを示すために必要である。
- 予測と結果が一致しても、仮説が「証明」されたわけではなく「支持された」にとどまる。予測と結果が一致しなければ、仮説は否定される（実験に誤りがない場合）。
- 資料に含まれない条件（調べていない温度・生物など）にまで結論を広げてはいけない。

- 独立変数（変える条件）、従属変数（測る量）、制御変数（そろえる条件）を区別する。
- 結果に影響しうる要因が2つ以上同時に変わっている比較からは、どちらが原因か判断できない。

定理・公式　資料問題で使う主な量的関係

いずれも「どんな前提で成り立つ式か」まで含めて理解しておくと、資料の条件が式の前提に合っているかを判断できる。

細胞周期：　$t_{\text{ある時期}} = T \times \dfrac{n_{\text{その時期の細胞数}}}{N_{\text{全細胞数}}}$

大森公式：　$D = kT, \quad k = \dfrac{V_{\mathrm{P}} V_{\mathrm{S}}}{V_{\mathrm{P}} - V_{\mathrm{S}}}$

光合成：　$\text{光合成速度} = \text{見かけの光合成速度} + \text{呼吸速度}$

湿度：　$\text{湿度}[\%] = \dfrac{\text{空気 } 1\ \mathrm{m}^3 \text{中の水蒸気量}}{\text{その気温の飽和水蒸気量}} \times 100$

使える条件・注意

- 細胞周期の式は、細胞が細胞周期のさまざまな段階にばらばらに（非同調的に）分布している集団でのみ成り立つ。
- 大森公式は、P 波・S 波の速さがそれぞれ一定で、震源から観測点まで同じ経路を進むとみなせる場合の関係である。
- 見かけの光合成速度は、測定できる二酸化炭素の吸収速度（光合成による吸収から呼吸による放出を差し引いた値）である。

導出 大森公式の導出

共通テストでは公式の暗記ではなく、P 波・S 波の到着時刻の表から比例定数を読み取ったり、地震の発生時刻を逆算したりする形で問われる。

導出

1. 震源距離を D、P 波・S 波の速さを V_{P}、V_{S}（$V_{\mathrm{P}} > V_{\mathrm{S}}$）とする。
2. P 波・S 波が観測点に届くまでの時間は $\dfrac{D}{V_{\mathrm{P}}}$、$\dfrac{D}{V_{\mathrm{S}}}$ である。
3. 初期微動継続時間（PS 時間）は $T = \dfrac{D}{V_{\mathrm{S}}} - \dfrac{D}{V_{\mathrm{P}}} = D \cdot \dfrac{V_{\mathrm{P}} - V_{\mathrm{S}}}{V_{\mathrm{P}} V_{\mathrm{S}}}$。
4. よって $D = \dfrac{V_{\mathrm{P}} V_{\mathrm{S}}}{V_{\mathrm{P}} - V_{\mathrm{S}}}\, T = kT$。震源距離は初期微動継続時間に比例する。

導出 細胞数の割合が時間の割合になる理由

観察した細胞数が少ないと割合のばらつきが大きくなるので、できるだけ多くの細胞を数えることが信頼性を高める。

導出

1. 細胞周期の長さを T とし、細胞が細胞周期のどの段階にも均等にばらばらに分布している（非同調）とする。
2. ある瞬間に固定した細胞集団では、ある時期にいる細胞の割合は、その時期の長さが周期全体に占める割合に等しい。
3. 例えば、ある時期が周期の $\dfrac{1}{10}$ の長さなら、どの瞬間に観察しても約 $\dfrac{1}{10}$ の細胞がその時期にある。
4. よって、その時期の長さ $t = T \times \dfrac{n}{N}$（$n$：その時期の細胞数、$N$：観察した全細胞数）。

例題 例題1　震源距離と地震の発生時刻

ある地震で、観測点 A では P 波が 9 時 30 分 15.0 秒に、S 波が 9 時 30 分 25.0 秒に到着した。P 波の速さを 6.0 km/s、S 波の速さを 3.0 km/s とするとき、(1) 観測点 A の震源距離、(2) 地震の発生時刻を求めよ。

ヒント：PS 時間から震源距離を出し、P 波の走った時間を到着時刻から引く。

よくある誤り	正しい考え方
震源距離を 6.0×25.0 のように到着時刻の秒の値で計算する	時刻そのものではなく、P 波と S 波の到着時刻の差（PS 時間）を使う

例題 例題2　細胞数から細胞周期の各期の長さを求める

タマネギの根端の細胞を固定して観察したところ、観察した 400 個の細胞のうち、間期の細胞が 360 個、分裂期の細胞が 40 個であった。この細胞の細胞周期を 20 時間とすると、分裂期の長さは何時間か。ただし、細胞は非同調的に分裂しているものとする。

ヒント：細胞数の割合を時間の割合に読みかえる。前提（非同調）を確認する。

よくある誤り	正しい考え方
分裂期の細胞数 40 をそのまま時間に比例させ、$\dfrac{40}{360} \times 20$ とする	割合は全細胞数（400 個）に対してとる

例題 例題3　対照実験を設計する

「ブタの肝臓片に含まれる酵素（カタラーゼ）が過酸化水素を分解して酸素を発生させる」という仮説を確かめたい。肝臓片を過酸化水素水に入れると気体が発生した。仮説を確かめるために加えるべき対照実験を2つ挙げ、それぞれ予想される結果を述べよ。

ヒント：仮説の主張を「過酸化水素」「肝臓片」「酵素であること」に分け、それぞれを確かめる比較を考える。

板書案 板書案

① 仮説の検証	② 生物基礎の定量	③ 地学基礎の定量
仮説→予測→実験→結果→考察	t＝T×n/N（非同調）	D＝kT、k＝VpVs/(Vp−Vs)
変える・そろえる・測る	DNA：A＝T、G＝C	発生時刻＝P到着−D/Vp
対照＝調べたい条件だけ除く	光合成＝見かけ＋呼吸	湿度＝水蒸気量/飽和量×100
支持する／否定する／判断できない	補償点・光飽和点	乾燥 1℃/100m・湿潤 約0.5℃/100m
資料の範囲外に広げない	インスリン：血糖↓	距離[pc]＝1/年周視差[″]

まとめ まとめ

- 資料問題は「変える・そろえる・測る」を整理し、対照との比較で結論を出す。
- 結論は「支持する・否定する・判断できない」を区別し、資料の範囲を超えて広げない。
- 定量的な関係（細胞周期の時間、大森公式、見かけの光合成、湿度など）は、前提が成り立つことを確認して使う。

確認 確認問題

1. P 波 8.0 km/s、S 波 4.0 km/s のとき、大森公式の比例定数 k は？

解答

2. 二本鎖 DNA の塩基のうち A が 30 % のとき、G は何 %？

解答

3. 見かけの光合成速度が 6、呼吸速度が 2 のとき、光合成速度は？

解答

4. 対照実験とはどのような実験か。

解答

CT-SCI-U02-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

高校3年・受験生　CT-SCI-U02　理科基礎　生物基礎・地学基礎

問題プリント 理科基礎　生物基礎・地学基礎　問題プリント 問題

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：CT-SCI-U02-LESSON

組　番　氏名	／260 点

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 生物の特徴と遺伝子：細胞周期と DNA の複製、DNA の塩基の相補性、酵素のはたらきを説明できること HS-BIOB-U01
- ヒトの体の調節：血糖濃度の調節（インスリン・グルカゴン）と糖尿病のしくみを説明できること HS-BIOB-U02
- 地球のすがたと活動：P 波・S 波と初期微動継続時間、大森公式を使って震源距離を求められること HS-EARB-U01
- 大気と海洋・宇宙：飽和水蒸気量と湿度・露点、断熱変化による雲の発生、年周視差と恒星までの距離を理解していること HS-EARB-U02

授業前の確認

- 細胞周期・DNA の構造、血糖濃度の調節、光合成と呼吸の関係を説明できる（生物基礎）。
- P 波・S 波と大森公式、飽和水蒸気量と湿度、年周視差の意味を説明できる（地学基礎）。
- 割合・比例の計算と、表やグラフから値を読み取ることができる。

発展・応用への接続

- 理科　論述・計算問題：二次試験の理科では、実験の設計（対照実験）や資料の解釈を、根拠を示した論述として書き切る力が求められる SS-SCI-U01
- 理科基礎　物理基礎・化学基礎：同じ理科基礎の試験で、物理基礎・化学基礎の実験考察にも「変数の制御・対照・仮説の検証」の同じ考え方を使う CT-SCI-U01
- 数学Ⅰ・A　データの分析・場合の数と確率・図形の性質：データの分析（散布図・相関）で、測定値の傾向を読み取り仮説を評価する力がそのまま生きる CT-MATH1A-U02

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

1. A から順に取り組み、B 以降は解答解説冊子の「思考の糸口」を読んでから解き直しましょう。
2. C・D は途中の考え方を答案として書きなさい。部分点の基準は解答解説冊子にあります。
3. 答えが分数になるときは既約分数、根号を含むときは根号の中をできるだけ小さい自然数にしなさい。

A　基本確認

定義・公式をその場で使えるかを確かめる。全問を短時間で解けるまでくり返す。

A-01 P 波の速さを 6.0 km/s、S 波の速さを 3.5 km/s とする。初期微動継続時間が 4.0 秒であった観測点に、S 波が届いたのは地震発生の何秒後か。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-02 P 波の速さを 7.0 km/s、S 波の速さを 3.5 km/s とする。震源距離が 240 km の観測点での初期微動継続時間は何秒か。答えは有効数字2桁で求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-03 P 波の速さを 5.0 km/s、S 波の速さを 3.0 km/s とする。初期微動継続時間が 10.0 秒であった観測点に、S 波が届いたのは地震発生の何秒後か。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-04 P 波の速さを 6.0 km/s、S 波の速さを 4.0 km/s とする。震源距離が 42 km の観測点での初期微動継続時間は何秒か。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-05 ある生物の二本鎖 DNA を調べると、全塩基数に占めるアデニン（A）の割合は 34 % であった。シトシン（C）の割合は何 % か。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-06 ある二本鎖 DNA の一方の鎖（鎖Ⅰ）の塩基の割合は、A が 32 %、T が 20 %、G が 18 %、C が 30 % であった。もう一方の鎖（鎖Ⅱ）における C の割合は何 % か。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-07 ある細菌の二本鎖 DNA では、G と C の割合の和が全塩基の 36 % であった。この DNA に含まれるチミン（T）の割合は何 % か。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-08 4000 塩基対からなる二本鎖 DNA があり、全塩基に占める A の割合は 32 % である。この DNA に含まれる G の数は何個か。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-09 血糖濃度の調節を調べる実験で、「インスリンには血糖濃度を下げるはたらきがある」という仮説を確かめたい。インスリン溶液を注射した動物と比べる対照として最も適当なものを選びなさい。 2点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

ア　何も注射せずに、えさを多く与えた動物

イ　インスリンを含まない同じ量の溶液（溶媒のみ）を注射した、同じ条件の動物

ウ　グルカゴンを注射した動物

エ　インスリンの量を2倍にして注射した動物

A-10 オオカナダモを入れ、息をふきこんで緑色にした BTB 溶液の試験管に光を当てると、溶液は青色になった。「青色になったのはオオカナダモの光合成によって二酸化炭素が減ったためである」と結論するために必要な対照実験として最も適当なものを選びなさい。 2点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

ア　オオカナダモの量を2倍にした試験管に光を当てる

イ　BTB 溶液を使わず、水だけにオオカナダモを入れる

ウ　オオカナダモを入れずに、同じ BTB 溶液の試験管に同じ条件で光を当てる

エ　オオカナダモを入れた試験管を、より強い光に当てる

A-11 光の強さと光合成速度の関係を調べるため、植物の葉に当てる光の強さを変えて二酸化炭素の吸収速度を測定する。この実験でそろえるべき条件として最も適当なものを選びなさい。 2点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

ア　測定ごとに異なる種類の植物を使うこと

イ　葉に当てる光の強さ

ウ　二酸化炭素の吸収速度

エ　温度と空気中の二酸化炭素濃度

A-12 だ液がデンプンを分解することを確かめるため、デンプン溶液にだ液を加えて 40 ℃ に保ち、10 分後にヨウ素液を加えると色が変化しなかった。必要な対照実験として最も適当なものを選びなさい。 2点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

ア　だ液を加えたデンプン溶液を 80 ℃ に保つ

イ　だ液の代わりに同じ量の水を加え、同じ温度・時間で保った後にヨウ素液を加える

ウ　デンプン溶液の濃度を半分にして、だ液を加える

エ　だ液を加えた直後にヨウ素液を加える

A-13 見かけの等級が -1 等の恒星 X と 4 等の恒星 Y がある。恒星 X は恒星 Y の何倍明るく見えるか。ただし、5 等級の差が明るさ 100 倍の差に当たるものとする。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-14 ある恒星を半年ごとに観測し、年周視差が 0.125″ と求められた。この恒星までの距離は何パーセクか。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-15 同じ経線上にある2地点 A、B（距離 600 km）で、同じ日の南中時に太陽の高度を測ると、その差は 5.4° であった。地球を球とみなすと、地球の全周は何 km か。有効数字2桁で答えなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-16 見かけの等級が 0 等の恒星 X と 15 等の恒星 Y がある。恒星 X は恒星 Y の何倍明るく見えるか。ただし、5 等級の差が明るさ 100 倍の差に当たるものとする。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-17 タマネギの根端の細胞を固定・染色して観察したところ、観察した 500 個の細胞のうち 100 個が分裂期であった。細胞周期の長さを 16 時間とすると、分裂期に要する時間は何時間か。ただし、細胞は非同調的に分裂しているものとする。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-18 タマネギの根端の細胞を観察すると、分裂期の細胞が 32 個、間期の細胞が 368 個であった。細胞周期の長さが 24 時間のとき、間期の長さは何時間か。ただし、細胞は非同調的に分裂しているものとする。答えは有効数字3桁で求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-19 タマネギの根端の細胞を固定・染色して観察したところ、観察した 400 個の細胞のうち 20 個が分裂期であった。細胞周期の長さを 24 時間とすると、分裂期に要する時間は何時間か。ただし、細胞は非同調的に分裂しているものとする。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-20 培養したヒトの細胞を観察すると、分裂期の細胞が 10 個、間期の細胞が 190 個であった。細胞周期の長さが 24 時間のとき、間期の長さは何時間か。ただし、細胞は非同調的に分裂しているものとする。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B　標準演習

定期考査・共通テストの標準レベル。解法の選択理由を言えるようにする。

B-01 気温 30 ℃ の空気 1 m³ に 11.5 g の水蒸気が含まれている。表を用いて、この空気の湿度は何 % か求めなさい。整数で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

気温と飽和水蒸気量

気温 [℃]	飽和水蒸気量 [g/m³]
10	9.4
15	12.8
20	17.3
25	23.1
30	30.4

解答

B-02 気温 25 ℃、湿度 90 % の空気 100 m³ を 20 ℃ まで冷やした。このとき凝結して水滴になる水は何 g か。表を用いて求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

気温と飽和水蒸気量

気温 [℃]	飽和水蒸気量 [g/m³]
10	9.4
15	12.8
20	17.3
25	23.1
30	30.4

解答

B-03 気温 30 ℃ の空気 1 m³ に 8.0 g の水蒸気が含まれている。表を用いて、この空気の湿度は何 % か求めなさい。整数で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

気温と飽和水蒸気量

気温 [℃]	飽和水蒸気量 [g/m³]
10	9.4
15	12.8
20	17.3
25	23.1
30	30.4

解答

B-04 気温 20 ℃ の空気 1 m³ に 12.8 g の水蒸気が含まれている。表を用いて、この空気の湿度は何 % か求めなさい。整数で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

気温と飽和水蒸気量

気温 [℃]	飽和水蒸気量 [g/m³]
10	9.4
15	12.8
20	17.3
25	23.1
30	30.4

解答

B-05 海抜 0 m の地点 A で気温 18 ℃ の空気塊が山の斜面に沿って上昇し、高さ 1000 m で雲が発生しはじめた。空気塊はそのまま山頂（高さ 1500 m）まで雲をつくりながら上昇し、山頂で雲が消えた後、反対側の斜面を海抜 0 m の地点 B まで下降した。雲が発生していないときの気温の変化を 100 m あたり 1.0 ℃、雲が発生しているときを 100 m あたり 0.5 ℃ とする。地点 B での空気塊の温度は何 ℃ か。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-06 海抜 0 m の地点 A で気温 18 ℃ の空気塊が山の斜面に沿って上昇し、高さ 1000 m で雲が発生しはじめた。空気塊はそのまま山頂（高さ 2000 m）まで雲をつくりながら上昇し、山頂で雲が消えた後、反対側の斜面を海抜 0 m の地点 B まで下降した。雲が発生していないときの気温の変化を 100 m あたり 1.0 ℃、雲が発生しているときを 100 m あたり 0.5 ℃ とする。地点 B での空気塊の温度は何 ℃ か。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-07 海抜 0 m の地点 A で気温 15 ℃ の空気塊が山の斜面に沿って上昇し、高さ 500 m で雲が発生しはじめた。空気塊はそのまま山頂（高さ 2000 m）まで雲をつくりながら上昇し、山頂で雲が消えた後、反対側の斜面を海抜 0 m の地点 B まで下降した。雲が発生していないときの気温の変化を 100 m あたり 1.0 ℃、雲が発生しているときを 100 m あたり 0.5 ℃ とする。地点 B の気温は地点 A より何 ℃ 高くなるか。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-08 海抜 0 m の地点 A で気温 20 ℃ の空気塊が山の斜面に沿って上昇し、高さ 500 m で雲が発生しはじめた。空気塊はそのまま山頂（高さ 2000 m）まで雲をつくりながら上昇し、山頂で雲が消えた後、反対側の斜面を海抜 0 m の地点 B まで下降した。雲が発生していないときの気温の変化を 100 m あたり 1.0 ℃、雲が発生しているときを 100 m あたり 0.5 ℃ とする。地点 B での空気塊の温度は何 ℃ か。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-09 非同調的に分裂している培養細胞 200 個について、細胞1個あたりの DNA 量を測定したところ、表のようになった（DNA 量 2 の細胞 80 個）。細胞周期の長さは 18 時間である。S 期の長さは何時間か。 4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　関連 HS-BIOB-U01

非同調的に分裂している細胞集団（細胞周期 18 時間）の DNA 量の分布

細胞1個あたりの DNA 量（相対値）	細胞数
2	80
2 より大きく 4 より小さい	50
4	70

解答

B-10 非同調的に分裂している培養細胞 200 個について、細胞1個あたりの DNA 量を測定したところ、表のようになった（DNA 量 2 の細胞 90 個）。細胞周期の長さは 18 時間である。このうち、S 期（DNA 合成期）の細胞に当たるものとして最も適当なものを選びなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　関連 HS-BIOB-U01

非同調的に分裂している細胞集団（細胞周期 18 時間）の DNA 量の分布

細胞1個あたりの DNA 量（相対値）	細胞数
2	90
2 より大きく 4 より小さい	40
4	70

ア　DNA 量が 4 の細胞
イ　すべての細胞が同じ割合で含まれる
ウ　DNA 量 2 より大きく 4 より小さい細胞
エ　DNA 量が 2 の細胞

B-11 非同調的に分裂している培養細胞 1000 個について、細胞1個あたりの DNA 量を測定したところ、表のようになった（DNA 量 2 の細胞 600 個）。細胞周期の長さは 18 時間である。G_1 期の長さは何時間か。 4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　関連 HS-BIOB-U01

非同調的に分裂している細胞集団（細胞周期 18 時間）の DNA 量の分布

細胞1個あたりの DNA 量（相対値）	細胞数
2	600
2 より大きく 4 より小さい	200
4	200

解答

B-12 非同調的に分裂している培養細胞 500 個について、細胞1個あたりの DNA 量を測定したところ、表のようになった（DNA 量 2 の細胞 225 個）。細胞周期の長さは 24 時間である。G_2 期と分裂期を合わせた時間は何時間か。 4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　関連 HS-BIOB-U01

非同調的に分裂している細胞集団（細胞周期 24 時間）の DNA 量の分布

細胞1個あたりの DNA 量（相対値）	細胞数
2	225
2 より大きく 4 より小さい	100
4	175

解答

B-13 3人（X、Y、Z）にグルコース溶液を飲んでもらい、血糖濃度と血中インスリン濃度の変化を測定したところ、表のようになった（架空の資料。X の飲む前の血糖濃度は 95 mg/100 mL）。調節が正常にはたらいていると考えられる人と、その根拠の組み合わせとして最も適当なものを選びなさい。 4点

定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

架空の資料：グルコース溶液を飲んだ後の血糖濃度（mg/100 mL）と血中インスリン濃度（相対値）

	0 分	30 分	60 分	120 分
X の血糖濃度	95	145	125	100
X のインスリン濃度	5	45	35	10
Y の血糖濃度	115	255	305	285
Y のインスリン濃度	1	1	2	1
Z の血糖濃度	125	225	245	205
Z のインスリン濃度	8	60	70	55

ア　Y：血糖濃度の上昇に応じてインスリンが分泌され、血糖濃度がもとにもどっている

イ　Z：血糖濃度の上昇に応じてインスリンが分泌され、血糖濃度がもとにもどっている

ウ　X：血糖濃度の上昇に応じてインスリンが分泌され、血糖濃度がもとにもどっている

エ　X：インスリンが分泌されたため、血糖濃度が 0 分の値より低くなり続けている

B-14 3人（X、Y、Z）にグルコース溶液を飲んでもらい、血糖濃度と血中インスリン濃度の変化を測定したところ、表のようになった（架空の資料。X の飲む前の血糖濃度は 100 mg/100 mL）。資料から考えられることとして最も適当なものを選びなさい。 4点

定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

架空の資料：グルコース溶液を飲んだ後の血糖濃度（mg/100 mL）と血中インスリン濃度（相対値）

	0 分	30 分	60 分	120 分
X の血糖濃度	100	150	130	105
X のインスリン濃度	5	45	35	10
Y の血糖濃度	130	230	250	210
Y のインスリン濃度	8	60	70	55
Z の血糖濃度	120	260	310	290
Z のインスリン濃度	1	1	2	1

ア　Y：インスリンは分泌されているが、標的細胞がインスリンに反応しにくいため血糖濃度が下がりにくい

イ　X：インスリンは分泌されているが、標的細胞がインスリンに反応しにくいため血糖濃度が下がりにくい

ウ　Y：インスリンが分泌されないため血糖濃度が下がりにくい

エ　Z：インスリンは分泌されているが、標的細胞がインスリンに反応しにくいため血糖濃度が下がりにくい

B-15 3人（X、Y、Z）にグルコース溶液を飲んでもらい、血糖濃度と血中インスリン濃度の変化を測定したところ、表のようになった（架空の資料。X の飲む前の血糖濃度は 90 mg/100 mL）。調節が正常にはたらいていると考えられる人と、その根拠の組み合わせとして最も適当なものを選びなさい。 4点

定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

架空の資料：グルコース溶液を飲んだ後の血糖濃度（mg/100 mL）と血中インスリン濃度（相対値）

	0 分	30 分	60 分	120 分
X の血糖濃度	90	140	120	95
X のインスリン濃度	5	45	35	10
Y の血糖濃度	110	250	300	280
Y のインスリン濃度	1	1	2	1
Z の血糖濃度	120	220	240	200
Z のインスリン濃度	8	60	70	55

ア　Z：血糖濃度の上昇に応じてインスリンが分泌され、血糖濃度がもとにもどっている

イ　X：インスリンが分泌されたため、血糖濃度が 0 分の値より低くなり続けている

ウ　Y：血糖濃度の上昇に応じてインスリンが分泌され、血糖濃度がもとにもどっている

エ　X：血糖濃度の上昇に応じてインスリンが分泌され、血糖濃度がもとにもどっている

B-16 3人（X、Y、Z）にグルコース溶液を飲んでもらい、血糖濃度と血中インスリン濃度の変化を測定したところ、表のようになった（架空の資料。X の飲む前の血糖濃度は 120 mg/100 mL）。資料から考えられることとして最も適当なものを選びなさい。 4点

定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

架空の資料：グルコース溶液を飲んだ後の血糖濃度（mg/100 mL）と血中インスリン濃度（相対値）

	0 分	30 分	60 分	120 分
X の血糖濃度	120	220	240	200
X のインスリン濃度	8	60	70	55
Y の血糖濃度	90	140	120	95
Y のインスリン濃度	5	45	35	10
Z の血糖濃度	110	250	300	280
Z のインスリン濃度	1	1	2	1

ア　X：インスリンが分泌されないため血糖濃度が下がりにくい

イ　Z：インスリンは分泌されているが、標的細胞がインスリンに反応しにくいため血糖濃度が下がりにくい

ウ　Y：インスリンは分泌されているが、標的細胞がインスリンに反応しにくいため血糖濃度が下がりにくい

エ　X：インスリンは分泌されているが、標的細胞がインスリンに反応しにくいため血糖濃度が下がりにくい

B-17 ある植物の葉に当てる光の強さを変えて、二酸化炭素の吸収速度を測定したところ、表のようになった（光の強さ 0 のとき -3、すなわち放出）。温度は一定とする。この植物の光補償点（見かけの光合成速度が 0 になる光の強さ）はいくらか。光が弱い範囲では、吸収速度は光の強さに対して直線的に変化するものとする。 4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

ある植物の葉の光の強さと二酸化炭素吸収速度（架空の資料。負の値は放出を表す）

光の強さ（相対値）	CO_2 吸収速度（相対値）
0	-3
1	1
2	5
4	13
6	15
8	15
10	15

解答

B-18 ある植物の葉に当てる光の強さを変えて、二酸化炭素の吸収速度を測定したところ、表のようになった（光の強さ 0 のとき -2、すなわち放出）。温度は一定とする。光の強さが 6 のとき、この葉の光合成速度（二酸化炭素を取りこむ速度の総量）は相対値でいくらか。 4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

ある植物の葉の光の強さと二酸化炭素吸収速度（架空の資料。負の値は放出を表す）

光の強さ（相対値）	CO_2 吸収速度（相対値）
0	-2
1	3
2	8
4	10
6	10
8	10
10	10

解答

B-19 ある植物の葉に当てる光の強さを変えて、二酸化炭素の吸収速度を測定したところ、表のようになった（光の強さ 0 のとき -4、すなわち放出）。温度は一定とする。光の強さが 8 のとき、この葉の光合成速度（二酸化炭素を取りこむ速度の総量）は相対値でいくらか。 4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

ある植物の葉の光の強さと二酸化炭素吸収速度（架空の資料。負の値は放出を表す）

光の強さ（相対値）	CO_2 吸収速度（相対値）
0	-4
1	0
2	4
4	12
6	16
8	16
10	16

解答

B-20 ある植物の葉に当てる光の強さを変えて、二酸化炭素の吸収速度を測定したところ、表のようになった（光の強さ 0 のとき -4、すなわち放出）。温度は一定とする。この植物を、光の強さ 6 で 1 日に 14 時間照らし、残りの時間は暗黒に置いた。1 日（24 時間）あたりの二酸化炭素の吸収量の合計は、吸収速度の相対値×時間でいくらか（放出は負とする）。 4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

ある植物の葉の光の強さと二酸化炭素吸収速度（架空の資料。負の値は放出を表す）

光の強さ（相対値）	CO_2 吸収速度（相対値）
0	-4
1	0
2	4
4	12
6	14
8	14
10	14

解答

C　思考力・記述応用

場合分け・論証・融合問題。途中の考え方を答案として書く。

C-01　「植物の葉の気孔は、主に葉の裏側に多く分布しており、蒸散は主に葉の裏側から行われる」という仮説を、同じ大きさの葉をもつ枝を4本と、ワセリン（気孔をふさぐ）を使って検証したい。実験の設計と、仮説が正しい場合に予想される結果を述べなさい。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

C-02　「BTB 溶液の色の変化は、オオカナダモの光合成と呼吸による二酸化炭素の増減で起こる」という仮説を検証するため、光を当てる条件と当てない条件を組み合わせた実験を設計し、予想される結果を述べなさい。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

C-03　「ある地点の地層 A と、離れた地点の地層 B は同じ時代に堆積した」という仮説を検証したい。どのような手がかりを調べればよいかを2つ挙げ、仮説が支持される場合の観察結果を述べなさい。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

C-04　「ある植物の種子は、発芽に光を必要とする」という仮説を検証する実験を設計し、仮説が正しい場合と誤っている場合のそれぞれで予想される結果を述べなさい。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

C-05 ある地震について、3つの観測点の震源距離と地震波の到着時刻を表にまとめた（観測点 A では P 波が 15.5 秒、S 波が 21.0 秒）。(1) P 波・S 波の速さをそれぞれ求めなさい。(2) 地震の発生時刻を求め、その求め方を説明しなさい。(3) 初期微動継続時間が震源距離に比例する理由を、(1) の結果を用いて説明しなさい。 8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-PHYB-U03　関連 JH-SCI-G1-U04

ある地震の観測記録（到着時刻は 10 時 15 分 0 秒からの経過秒数）

観測点	震源距離 [km]	P 波の到着（秒）	S 波の到着（秒）
A	44	15.5	21.0
B	188	33.5	57.0
C	208	36.0	62.0

C-06 ある地震について、3つの観測点の震源距離と地震波の到着時刻を表にまとめた（観測点 A では P 波が 15.8 秒、S 波が 23.0 秒）。(1) P 波・S 波の速さをそれぞれ求めなさい。(2) 地震の発生時刻を求め、その求め方を説明しなさい。(3) 初期微動継続時間が震源距離に比例する理由を、(1) の結果を用いて説明しなさい。 8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-PHYB-U03　関連 JH-SCI-G1-U04

ある地震の観測記録（到着時刻は 10 時 15 分 0 秒からの経過秒数）

観測点	震源距離 [km]	P 波の到着（秒）	S 波の到着（秒）
A	54	15.8	23.0
B	120	29.0	45.0
C	222	49.4	79.0

C-07 ある地震について、3つの観測点の震源距離と地震波の到着時刻を表にまとめた（観測点 A では P 波が 11.0 秒、S 波が 17.0 秒）。(1) P 波・S 波の速さをそれぞれ求めなさい。(2) 地震の発生時刻を求め、その求め方を説明しなさい。(3) 初期微動継続時間が震源距離に比例する理由を、(1) の結果を用いて説明しなさい。 8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-PHYB-U03　関連 JH-SCI-G1-U04

ある地震の観測記録（到着時刻は 10 時 15 分 0 秒からの経過秒数）

観測点	震源距離 [km]	P 波の到着（秒）	S 波の到着（秒）
A	42	11.0	17.0
B	168	29.0	53.0
C	238	39.0	73.0

C-08 ある酵素の反応速度を、温度を変えて測定したところ、表のようになった（架空の資料。40 ℃ で100）。(1) 表から読み取れる、温度と反応速度の関係を述べなさい。(2) 60 ℃ 以上で反応速度が急に小さくなる理由を説明しなさい。(3) 60 ℃ で処理した後に 40 ℃ にもどして測定すると、反応速度はどうなると予想されるか。理由とともに述べなさい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　別解・複数の解法　概念理解

架空の資料：ある酵素の反応速度と温度

温度 [℃]	反応速度（相対値）
10	12
20	30
30	62
40	100
50	55
60	8
70	0

C-09 だ液アミラーゼ（基質はデンプン）の反応速度を、pH を変えて測定したところ、表のようになった（架空の資料。pH 7 で最大）。(1) この酵素の最適 pH を答えなさい。(2) この結果から「ペプシンも同じ pH で最もよくはたらく」と結論してよいか、理由とともに述べなさい。(3) 最適 pH から離れると反応速度が小さくなる理由を説明しなさい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　別解・複数の解法　概念理解

架空の資料：だ液アミラーゼの反応速度と pH

pH	反応速度（相対値）
1	0
2	0
3	0
4	10
5	40
6	70
7	100
8	70
9	40
10	10

C-10 ある酵素の反応速度を、温度を変えて測定したところ、表のようになった（架空の資料。40 ℃ で 97）。(1) 表から読み取れる、温度と反応速度の関係を述べなさい。(2) 60 ℃ 以上で反応速度が急に小さくなる理由を説明しなさい。(3) 60 ℃ で処理した後に 40 ℃ にもどして測定すると、反応速度はどうなると予想されるか。理由とともに述べなさい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　別解・複数の解法　概念理解

架空の資料：ある酵素の反応速度と温度

温度 [℃]	反応速度（相対値）
10	17
20	40
30	82
40	97
50	42
60	7
70	0

D　典型誤答訂正

よくある誤答例のどこが誤りかを指摘し、正しく直す。

D-01　ある観測点での初期微動継続時間は 5.0 秒であった。P 波の速さを 6.0 km/s、S 波の速さを 4.0 km/s として、震源距離を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

P 波の速さ×時間で、$6.0 \times 5.0 = 30\,\mathrm{km}$

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-02　ある観測点での初期微動継続時間は 12.0 秒であった。P 波の速さを 6.0 km/s、S 波の速さを 3.0 km/s として、震源距離を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

S 波の速さ×時間で、$3.0 \times 12.0 = 36\,\mathrm{km}$

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-03 ある観測点での初期微動継続時間は 5.0 秒であった。P 波の速さを 8.0 km/s、S 波の速さを 4.0 km/s として、震源距離を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

S 波の速さ×時間で、$4.0 \times 5.0 = 20\,\mathrm{km}$

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-04 非同調的に分裂している細胞 400 個を観察したところ、分裂期の細胞が 40 個、間期の細胞が 360 個であった。細胞周期を 24 時間として、分裂期の長さを求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

分裂期：間期＝40：360 なので、分裂期は $24 \times \dfrac{40}{360} \fallingdotseq 2.7$ 時間

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-05 タマネギの根端の細胞 500 個を観察したところ、分裂期の細胞は 50 個しかなかった。このことからどのようなことが言えるか。細胞は非同調的に分裂しているものとし、細胞周期を 24 時間とする。 6点

［ある生徒の解答］

分裂期の細胞が少ないのは、分裂期の細胞の多くが途中で死んでしまうからである

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-06 非同調的に分裂している細胞 200 個を観察したところ、分裂期の細胞が 10 個、間期の細胞が 190 個であった。細胞周期を 24 時間として、分裂期の長さを求めなさい。 6点

［ある生徒の解答］

分裂期：間期＝10：190 なので、分裂期は $24 \times \dfrac{10}{190} \fallingdotseq 1.3$ 時間

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-07 ある二本鎖 DNA の一方の鎖（鎖Ⅰ）では、A が 28 %、T が 22 % であった。もう一方の鎖（鎖Ⅱ）の A の割合を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

DNA では A＝T なので、鎖Ⅱの A も鎖Ⅰと同じ 28 %

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

D-08 ある二本鎖 DNA の全塩基に占める A の割合が 20 % のとき、G の割合を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

A と G は対をつくるので、G も 20 %

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

D-09 ある植物の葉に一定の強さの光を当てたときの二酸化炭素の吸収速度は 4（相対値／時間）、暗黒での放出速度は 1（相対値／時間）であった。この光の強さで 2 時間光を当てたとき、光合成によって取りこまれた二酸化炭素の量（相対値）を求めなさい。温度は一定とする。　6点

［ある生徒の解答］

光合成による吸収は $4 \times 2 = 8$

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-10 ある植物の葉に一定の強さの光を当てたときの二酸化炭素の吸収速度は 12（相対値／時間）、暗黒での放出速度は 5（相対値／時間）であった。この光の強さで 4 時間光を当てたとき、光合成によって取りこまれた二酸化炭素の量（相対値）を求めなさい。温度は一定とする。　6点

［ある生徒の解答］

光合成による吸収は $12 \times 4 = 48$

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

CT-SCI-U02-EX ｜ 版 1.1.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

高校3年・受験生　CT-SCI-U02　理科基礎　生物基礎・地学基礎

問題プリント 理科基礎　生物基礎・地学基礎　問題プリント

解答・詳細解説

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：CT-SCI-U02-LESSON

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

解答一覧

番号	正答	配点
A-01	**9.6** 秒	2
A-02	**34** 秒	2
A-03	**25** 秒	2
A-04	**3.5** 秒	2
A-05	**16 %**	2
A-06	**18 %**	2
A-07	**32 %**	2
A-08	**1440** 個	2
A-09	イ　インスリンを含まない同じ量の溶液（溶媒のみ）を注射した、同じ条件の動物	2
A-10	ウ　オオカナダモを入れずに、同じ **BTB** 溶液の試験管に同じ条件で光を当てる	2
A-11	エ　温度と空気中の二酸化炭素濃度	2
A-12	イ　だ液の代わりに同じ量の水を加え、同じ温度・時間で保った後にヨウ素液を加える	2
A-13	**100** 倍	2
A-14	**8.0** パーセク	2
A-15	**40000 km**	2
A-16	**1000000** 倍	2
A-17	**3.2** 時間	2
A-18	**22.1** 時間	2
A-19	**1.2** 時間	2
A-20	**22.8** 時間	2
B-01	**38 %**	4
B-02	**349 g**	4
B-03	**26 %**	4

番号	正答	配点
B-04	**74 %**	4
B-05	**20.5** ℃	4
B-06	**23.0** ℃	4
B-07	**7.5** ℃	4
B-08	**27.5** ℃	4
B-09	**4.5** 時間	4
B-10	ウ　**DNA** 量 **2** より大きく **4** より小さい細胞	4
B-11	**10.8** 時間	4
B-12	**8.4** 時間	4
B-13	ウ　**X**：血糖濃度の上昇に応じてインスリンが分泌され、血糖濃度がもとにもどっている	4
B-14	ア　**Y**：インスリンは分泌されているが、標的細胞がインスリンに反応しにくいため血糖濃度が下がりにくい	4
B-15	エ　**X**：血糖濃度の上昇に応じてインスリンが分泌され、血糖濃度がもとにもどっている	4
B-16	エ　**X**：インスリンは分泌されているが、標的細胞がインスリンに反応しにくいため血糖濃度が下がりにくい	4
B-17	**0.75**	4
B-18	**12**	4
B-19	**20**	4
B-20	**156**	4
C-01	**A**：何もぬらない、**B**：葉の表側にワセリンをぬる、**C**：葉の裏側にワセリンをぬる、**D**：葉の表と裏の両方にワセリンをぬる、の**4**本を、同じ量の水を入…	8
C-02	息をふきこんで緑色にした **BTB** 溶液を**4**本の試験管に入れ、**A**：オオカナダモあり・光あり、**B**：オオカナダモあり・暗所、**C**：オオカナダモなし・…	8
C-03	①両地点の地層に同じ火山灰層（かぎ層）がはさまっているかを調べる。同じ特徴（鉱物の組み合わせなど）をもつ火山灰層が地層 **A** と **B** の同じ位…	8
C-04	同じ種類・同じ数の種子を、同じ量の水をふくませた脱脂綿の上に置き、一方は光の当たる場所、もう一方は箱をかぶせるなどして暗黒にし、温度などほか…	8
C-05	**(1) P** 波：**A** と **C** の差から $\dfrac{208-44}{36.0-15.5}=8.0\,\mathrm{km/s}$、**S** 波：…	8
C-06	**(1) P** 波：**A** と **C** の差から $\dfrac{222-54}{49.4-15.8}=5.0\,\mathrm{km/s}$、**S** 波：…	8
C-07	**(1) P** 波：**A** と **C** の差から $\dfrac{238-42}{39.0-11.0}=7.0\,\mathrm{km/s}$、**S** 波：…	8
C-08	**(1) 40** ℃ 付近までは温度が高いほど反応速度が大きくなるが、それより高い温度では急に小さくなる（最適温度は **40** ℃ 付近）。**(2)**…	8
C-09	**(1) pH 7**。**(2)** 結論してはいけない。この資料はだ液アミラーゼについて調べたものであり、別の酵素であるペプシンについては調べていない…	8
C-10	**(1) 40** ℃ 付近までは温度が高いほど反応速度が大きくなるが、それより高い温度では急に小さくなる（最適温度は **40** ℃ 付近）。**(2)**…	8

番号	正答	配点
D-01	**60 km**	6
D-02	**72 km**	6
D-03	**40 km**	6
D-04	**2.4** 時間	6
D-05	分裂期は短い（約 **2.4** 時間）	6
D-06	**1.2** 時間	6
D-07	**22 %**	6
D-08	**30 %**	6
D-09	**10**	6
D-10	**68**	6
合計		260

A　基本確認

A-01　正答　9.6 秒

2点

計算力・基本操作の反復

P 波の速さを 6.0 km/s、S 波の速さを 3.5 km/s とする。初期微動継続時間が 4.0 秒であった観測点に、S 波が届いたのは地震発生の何秒後か。

思考の糸口　まず震源距離 $D = kT$ を求め、S 波がその距離を進む時間 $\dfrac{D}{V_{\mathrm{S}}}$ を求める。

解法

1. $k = 8.4\,\mathrm{km/s}$、$D = 8.4 \times 4.0 = 33.6\,\mathrm{km}$。
2. $\dfrac{33.6}{3.5} = 9.6$ 秒後。

別解・別の確かめ方

- P 波と S 波の到着時間の比は速さの逆比 $V_{\mathrm{S}} : V_{\mathrm{P}}$ であることを使い、PS 時間を比で分けても求められる。

部分点のポイント

- 震源距離を求めている（1点）
- 時間が正しい（1点）

よくあるミス

- 初期微動継続時間をそのまま答える。

A-02　正答　34 秒

2点

計算力・基本操作の反復

P 波の速さを 7.0 km/s、S 波の速さを 3.5 km/s とする。震源距離が 240 km の観測点での初期微動継続時間は何秒か。答えは有効数字2桁で求めなさい。

思考の糸口　P 波と S 波が届くまでの時間の差が初期微動継続時間。

解法

1. S 波：$\dfrac{240}{3.5}$ 秒、P 波：$\dfrac{240}{7.0}$ 秒。
2. 差 $T = 34$ 秒。

別解・別の確かめ方

- 比例定数 $k = \dfrac{7.0 \times 3.5}{7.0 - 3.5} = 7\,\mathrm{km/s}$ を求め、$T = \dfrac{D}{k}$ としても同じ。

部分点のポイント

- 到着時間の差として考えている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- P 波の到着時間だけを答える。

A-03　正答　25 秒

2点

計算力・基本操作の反復

P 波の速さを 5.0 km/s、S 波の速さを 3.0 km/s とする。初期微動継続時間が 10.0 秒であった観測点に、S 波が届いたのは地震発生の何秒後か。

思考の糸口　まず震源距離 $D = kT$ を求め、S 波がその距離を進む時間 $\dfrac{D}{V_\mathrm{S}}$ を求める。

解法

1. $k = 7.5\,\mathrm{km/s}$、$D = 7.5 \times 10.0 = 75.0\,\mathrm{km}$。
2. $\dfrac{75.0}{3.0} = 25$ 秒後。

別解・別の確かめ方

- P 波と S 波の到着時間の比は速さの逆比 $V_\mathrm{S} : V_\mathrm{P}$ であることを使い、PS 時間を比で分けても求められる。

部分点のポイント

- 震源距離を求めている（1点）
- 時間が正しい（1点）

よくあるミス

- 初期微動継続時間をそのまま答える。

A-04　正答　3.5 秒　2点

計算力・基本操作の反復

P 波の速さを 6.0 km/s、S 波の速さを 4.0 km/s とする。震源距離が 42 km の観測点での初期微動継続時間は何秒か。

思考の糸口　P 波と S 波が届くまでの時間の差が初期微動継続時間。

解法

1. S 波：$\dfrac{42}{4.0}$ 秒、P 波：$\dfrac{42}{6.0}$ 秒。
2. 差 $T = 3.5$ 秒。

別解・別の確かめ方

- 比例定数 $k = \dfrac{6.0 \times 4.0}{6.0 - 4.0} = 12\,\mathrm{km/s}$ を求め、$T = \dfrac{D}{k}$ としても同じ。

部分点のポイント

- 到着時間の差として考えている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- P 波の到着時間だけを答える。

A-05　正答　16 %　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

ある生物の二本鎖 DNA を調べると、全塩基数に占めるアデニン（A）の割合は 34 % であった。シトシン（C）の割合は何 % か。

思考の糸口　二本鎖 DNA では A と T、G と C がそれぞれ対をつくるので、A＝T、G＝C（シャルガフの規則）。

解法

1. T＝A＝34 %。
2. G＋C＝$100 - 68 = 32$ %。
3. G＝C＝16 %。

別解・別の確かめ方

- A＋G＝50 %（プリン塩基どうしの和は半分）を使い、$50 - 34$ と一度に求めてもよい。

部分点のポイント

- A＝T、G＝C を使っている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- $100 - 34$ や $\dfrac{100 - 34}{3}$ とする。

A-06　正答　18 %　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

ある二本鎖 DNA の一方の鎖（鎖Ⅰ）の塩基の割合は、A が 32 %、T が 20 %、G が 18 %、C が 30 % であった。もう一方の鎖（鎖Ⅱ）における C の割合は何 % か。

思考の糸口　鎖ⅡのCは、鎖ⅠのGと対をつくる。

解法

1. 鎖ⅠのA ↔ 鎖ⅡのT、鎖ⅠのT ↔ 鎖ⅡのA、鎖ⅠのG ↔ 鎖ⅡのC、鎖ⅠのC ↔ 鎖ⅡのG。
2. 鎖ⅡのCの割合＝鎖ⅠのGの割合＝18 %。

別解・別の確かめ方

- 鎖Ⅱの4種類すべての割合を書き出し、合計が 100 % になることを確かめる。

部分点のポイント

- 相補的な対を考えている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- 一本鎖でも A＝T、G＝C が成り立つと考え、鎖Ⅰの同じ塩基の割合を答える。

A-07　正答　32 %　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

ある細菌の二本鎖 DNA では、G と C の割合の和が全塩基の 36 % であった。この DNA に含まれるチミン（T）の割合は何 % か。

思考の糸口　G＋C 以外は A＋T。A＝T なので半分ずつ。

解法

1. A＋T＝$100 - 36 = 64$ %。
2. T＝$\dfrac{64}{2} = 32$ %。

別解・別の確かめ方

- G＝C＝18 % を先に求め、A＋G＝50 % から A（＝T）を求めてもよい。

部分点のポイント

- A＋T を求めている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- A＋T の値をそのまま T と答える。

A-08　正答　1440 個　　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

4000 塩基対からなる二本鎖 DNA があり、全塩基に占める A の割合は 32 % である。この DNA に含まれる G の数は何個か。

思考の糸口　塩基対の数の2倍が塩基の総数。G の割合は 50−A（%）。

解法

1. 塩基の総数 $= 8000$ 個。
2. G の割合 $= 50 - 32 = 18$ %。
3. G の数 $= 8000 \times \dfrac{18}{100} = 1440$ 個。

別解・別の確かめ方

- G–C 対の数を考える：A–T 対が $4000 \times \dfrac{64}{100}$ 対なので、残りが G–C 対で、その数が G の数に等しい。

部分点のポイント

- 塩基の総数を求めている（1点）
- G の数が正しい（1点）

よくあるミス

- 塩基対の数をそのまま塩基の総数とする。

A-09　正答　イ　インスリンを含まない同じ量の溶液（溶媒のみ）を注射した、同じ条件の動物　2点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

血糖濃度の調節を調べる実験で、「インスリンには血糖濃度を下げるはたらきがある」という仮説を確かめたい。インスリン溶液を注射した動物と比べる対照として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口　仮説で「原因」とされている条件を特定し、その条件だけが異なる比較になっているかで選択肢を判断する。

解法

1. 仮説の原因（調べたい条件）を特定する。
2. その条件だけが異なり、ほかの条件が同じ比較を探す。
3. 適当なのは「インスリンを含まない同じ量の溶液（溶媒のみ）を注射した、同じ条件の動物」。

選択肢の分析

ア	えさの量という別の条件が変わっており、インスリンの効果だけを比べられない。 誤概念：複数の条件の同時変化
ウ	別のホルモンの効果を調べる実験で、インスリンの対照にはならない。 誤概念：比較する条件の取り違え
エ	量の比較はできるが、インスリンがない場合との比較にならない。 誤概念：対照の意味の誤解

別解・別の確かめ方

- 誤りの選択肢が「別の条件も変わっている」「調べたい条件の有無を比べていない」「仮説と無関係」のどれかを分類して消去する。

部分点のポイント

- 調べたい条件を特定している（1点）
- 正しく選んでいる（1点）

よくあるミス

- 量や強さを変える実験を対照と考える。

A-10　正答　ウ　オオカナダモを入れずに、同じ **BTB** 溶液の試験管に同じ条件で光を当てる　2点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

オオカナダモを入れ、息をふきこんで緑色にした BTB 溶液の試験管に光を当てると、溶液は青色になった。「青色になったのはオオカナダモの光合成によって二酸化炭素が減ったためである」と結論するために必要な対照実験として最も適…

思考の糸口　仮説で「原因」とされている条件を特定し、その条件だけが異なる比較になっているかで選択肢を判断する。

解法

1. 仮説の原因（調べたい条件）を特定する。
2. その条件だけが異なり、ほかの条件が同じ比較を探す。
3. 適当なのは「オオカナダモを入れずに、同じ BTB 溶液の試験管に同じ条件で光を当てる」。

選択肢の分析

ア	量を変える比較は、オオカナダモの有無の効果を確かめる対照にならない。 誤概念：比較する条件の取り違え
イ	色の変化を測る指示薬がなく、二酸化炭素の増減を比べられない。 誤概念：測定方法をそろえる必要性の見落とし
エ	光の強さを変えても、オオカナダモ以外の原因（光だけで色が変わる可能性）を否定できない。 誤概念：対照の意味の誤解

別解・別の確かめ方

- 誤りの選択肢が「別の条件も変わっている」「調べたい条件の有無を比べていない」「仮説と無関係」のどれかを分類して消去する。

部分点のポイント

- 調べたい条件を特定している（1点）
- 正しく選んでいる（1点）

よくあるミス

- 量や強さを変える実験を対照と考える。

A-11　正答　エ　温度と空気中の二酸化炭素濃度　2点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

光の強さと光合成速度の関係を調べるため、植物の葉に当てる光の強さを変えて二酸化炭素の吸収速度を測定する。この実験でそろえるべき条件として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口　仮説で「原因」とされている条件を特定し、その条件だけが異なる比較になっているかで選択肢を判断する。

解法

1. 仮説の原因（調べたい条件）を特定する。
2. その条件だけが異なり、ほかの条件が同じ比較を探す。
3. 適当なのは「温度と空気中の二酸化炭素濃度」。

選択肢の分析

ア	植物の種類を変えると、種類の違いが結果に混ざる。 誤概念：変数の制御の誤解
イ	光の強さは調べたい原因として変える条件である。 誤概念：変える条件とそろえる条件の混同
ウ	吸収速度は測定する結果であり、そろえるものではない。 誤概念：結果と条件の混同

別解・別の確かめ方

- 誤りの選択肢が「別の条件も変わっている」「調べたい条件の有無を比べていない」「仮説と無関係」のどれかを分類して消去する。

部分点のポイント

- 調べたい条件を特定している（1点）
- 正しく選んでいる（1点）

よくあるミス

- 量や強さを変える実験を対照と考える。

A-12　正答　イ　だ液の代わりに同じ量の水を加え、同じ温度・時間で保った後にヨウ素液を加える　2点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

だ液がデンプンを分解することを確かめるため、デンプン溶液にだ液を加えて 40 ℃ に保ち、10 分後にヨウ素液を加えると色が変化しなかった。必要な対照実験として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口　仮説で「原因」とされている条件を特定し、その条件だけが異なる比較になっているかで選択肢を判断する。

解法

1. 仮説の原因（調べたい条件）を特定する。
2. その条件だけが異なり、ほかの条件が同じ比較を探す。
3. 適当なのは「だ液の代わりに同じ量の水を加え、同じ温度・時間で保った後にヨウ素液を加える」。

選択肢の分析

ア	温度を変える実験は、だ液の有無の効果を確かめる対照ではない。 誤概念：比較する条件の取り違え
ウ	濃度を変えても、だ液がなくてもデンプンがなくなる可能性は否定できない。 誤概念：対照の意味の誤解
エ	時間の比較にはなるが、だ液を加えない場合との比較にはならない。 誤概念：比較する条件の取り違え

別解・別の確かめ方

- 誤りの選択肢が「別の条件も変わっている」「調べたい条件の有無を比べていない」「仮説と無関係」のどれかを分類して消去する。

部分点のポイント

- 調べたい条件を特定している（1点）
- 正しく選んでいる（1点）

よくあるミス

- 量や強さを変える実験を対照と考える。

A-13　正答　100 倍　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

見かけの等級が -1 等の恒星 X と 4 等の恒星 Y がある。恒星 X は恒星 Y の何倍明るく見えるか。ただし、5 等級の差が明るさ 100 倍の差に当たるものとする。

思考の糸口　等級は小さいほど明るい。5 等級ごとに明るさが 100 倍になる。

解法

1. 等級の差は 5。
2. $100^{1} = 100$ 倍。

別解・別の確かめ方

- 1 等級の差は約 2.5 倍なので、5 等級の差は約 2.5^{5} 倍になる、と概算でも確かめられる。

部分点のポイント

- 5 等級＝100 倍を使っている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- 等級が大きい方が明るいと考える。
- 100×（等級差÷5）と足し算的に考える。

A-14　正答　8.0 パーセク　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

ある恒星を半年ごとに観測し、年周視差が 0.125″ と求められた。この恒星までの距離は何パーセクか。

思考の糸口　年周視差が 1″ となる距離が 1 パーセク。距離は年周視差に反比例する。

解法

1. $d = \dfrac{1}{0.125}$。
2. $= 8$ パーセク。

別解・別の確かめ方

- 年周視差が小さいほど遠い、という向きを確かめる：1″ より小さいので 1 パーセクより遠い。

部分点のポイント

- 反比例の関係を使っている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- 年周視差をそのまま距離とする。

A-15　正答　40000 km　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

同じ経線上にある2地点 A、B（距離 600 km）で、同じ日の南中時に太陽の高度を測ると、その差は 5.4° であった。地球を球とみなすと、地球の全周は何 km か。有効数字2桁で答えなさい。

思考の糸口　太陽光は平行とみなせるので、南中高度の差は2地点間の中心角に等しい。弧の長さは中心角に比例する。

解法

1. 中心角 5.4° に対応する弧が 600 km。
2. 全周 $= 600 \times \dfrac{360}{5.4} = 4.0 \times 10^4$ km。

別解・別の確かめ方

- 比例式 $5.4 : 360 = 600 : L$ を解いても同じ。

部分点のポイント

- 中心角と弧の比例を使っている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- 360 と中心角の比を逆にする。

A-16　正答　1000000 倍　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

見かけの等級が 0 等の恒星 X と 15 等の恒星 Y がある。恒星 X は恒星 Y の何倍明るく見えるか。ただし、5 等級の差が明るさ 100 倍の差に当たるものとする。

思考の糸口　等級は小さいほど明るい。5 等級ごとに明るさが 100 倍になる。

解法

1. 等級の差は 15。
2. $100^3 = 1000000$ 倍。

別解・別の確かめ方

- 1 等級の差は約 2.5 倍なので、15 等級の差は約 2.5^{15} 倍になる、と概算でも確かめられる。

部分点のポイント

- 5 等級＝100 倍を使っている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- 等級が大きい方が明るいと考える。
- 100×（等級差÷5）と足し算的に考える。

A-17　正答　3.2 時間　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

タマネギの根端の細胞を固定・染色して観察したところ、観察した 500 個の細胞のうち 100 個が分裂期であった。細胞周期の長さを 16 時間とすると、分裂期に要する時間は何時間か。ただし、細胞は非同調的に分裂しているも…

思考の糸口　分裂期の細胞の割合を求め、細胞周期の長さにかける。

解法

1. 割合 $= \dfrac{100}{500} = 0.2$。
2. 分裂期 $= 16 \times 0.2 = 3.2$ 時間。

別解・別の確かめ方

- 間期の時間 $16 \times \dfrac{400}{500}$ を求め、16 時間から引いてもよい。

部分点のポイント

- 割合を全細胞数に対してとっている（1点）
- 時間が正しい（1点）

よくあるミス

- 間期の細胞数で割ってしまう。

A-18　正答　22.1 時間　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

タマネギの根端の細胞を観察すると、分裂期の細胞が 32 個、間期の細胞が 368 個であった。細胞周期の長さが 24 時間のとき、間期の長さは何時間か。ただし、細胞は非同調的に分裂しているものとする。答えは有効数字3桁で…

思考の糸口　全細胞数を求め、間期の細胞の割合を時間の割合とみなす。

解法

1. 全細胞数 $= 400$ 個。
2. 間期の割合 $= \dfrac{368}{400}$。
3. 間期 $= 24 \times \dfrac{368}{400} = 22.08$ 時間。

別解・別の確かめ方

- 分裂期の時間 $24 \times \dfrac{32}{400}$ を求め、24 時間から引く。

部分点のポイント

- 全細胞数に対する割合を求めている（1点）
- 時間が正しい（1点）

よくあるミス

- 分裂期の細胞数に対する比をとる。

A-19　正答　1.2 時間　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

タマネギの根端の細胞を固定・染色して観察したところ、観察した 400 個の細胞のうち 20 個が分裂期であった。細胞周期の長さを 24 時間とすると、分裂期に要する時間は何時間か。ただし、細胞は非同調的に分裂しているもの…

思考の糸口　分裂期の細胞の割合を求め、細胞周期の長さにかける。

解法

1. 割合 $= \dfrac{20}{400} = 0.05$。
2. 分裂期 $= 24 \times 0.05 = 1.2$ 時間。

別解・別の確かめ方

- 間期の時間 $24 \times \dfrac{380}{400}$ を求め、24 時間から引いてもよい。

部分点のポイント

- 割合を全細胞数に対してとっている（1点）
- 時間が正しい（1点）

よくあるミス

- 間期の細胞数で割ってしまう。

A-20　正答　22.8 時間　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

培養したヒトの細胞を観察すると、分裂期の細胞が 10 個、間期の細胞が 190 個であった。細胞周期の長さが 24 時間のとき、間期の長さは何時間か。ただし、細胞は非同調的に分裂しているものとする。

思考の糸口　全細胞数を求め、間期の細胞の割合を時間の割合とみなす。

解法

1. 全細胞数 $= 200$ 個。
2. 間期の割合 $= \dfrac{190}{200}$。
3. 間期 $= 24 \times \dfrac{190}{200} = 22.8$ 時間。

別解・別の確かめ方

- 分裂期の時間 $24 \times \dfrac{10}{200}$ を求め、24 時間から引く。

部分点のポイント

- 全細胞数に対する割合を求めている（1点）
- 時間が正しい（1点）

よくあるミス

- 分裂期の細胞数に対する比をとる。

B　標準演習

B-01　正答　38 %　　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

気温 30 ℃ の空気 1 m³ に 11.5 g の水蒸気が含まれている。表を用いて、この空気の湿度は何 % か求めなさい。整数で答えなさい。

思考の糸口　その気温の飽和水蒸気量を表から読み取り、含まれる水蒸気量との比を求める。

解法

1. 30 ℃ の飽和水蒸気量は 30.4 g/m³。
2. $\dfrac{11.5}{30.4}\times 100 \fallingdotseq 37.8$。
3. 整数に四捨五入して 38 %。

別解・別の確かめ方

- 飽和水蒸気量の半分・4分の3などの目安と比べて、答えの大きさを確かめる。

部分点のポイント

- 飽和水蒸気量を正しく読み取っている（1点）
- 湿度の式を立てている（2点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- 分母と分子を逆にする。

B-02　正答　349 g　　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

気温 25 ℃、湿度 90 % の空気 100 m³ を 20 ℃ まで冷やした。このとき凝結して水滴になる水は何 g か。表を用いて求めなさい。

思考の糸口　はじめに含まれる水蒸気量を湿度から求め、冷やした温度での飽和水蒸気量との差をとる。体積をかけ忘れない。

解法

1. はじめの水蒸気量 $= 23.1 \times \dfrac{90}{100} = 20.79$ g/m³。
2. 20 ℃ の飽和水蒸気量は 17.3 g/m³。
3. 1 m³ あたり $20.79 - 17.3 = 3.49$ g、100 m³ では 349 g。

別解・別の確かめ方

- 露点を先に見積もり、冷やした温度が露点より低いことを確かめてから差をとる。

部分点のポイント

- はじめの水蒸気量を求めている（1点）
- 飽和水蒸気量との差をとっている（2点）
- 体積をかけて値が正しい（1点）

よくあるミス

- 湿度をかけ忘れ、飽和水蒸気量どうしの差をとる。
- 体積をかけ忘れる。

B-03　正答　26 %　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

気温 30 ℃ の空気 1 m³ に 8.0 g の水蒸気が含まれている。表を用いて、この空気の湿度は何 % か求めなさい。整数で答えなさい。

思考の糸口　その気温の飽和水蒸気量を表から読み取り、含まれる水蒸気量との比を求める。

解法

1. 30 ℃ の飽和水蒸気量は 30.4 g/m³。
2. $\dfrac{8.0}{30.4} \times 100 \fallingdotseq 26.3$。
3. 整数に四捨五入して 26 %。

別解・別の確かめ方

- 飽和水蒸気量の半分・4分の3などの目安と比べて、答えの大きさを確かめる。

部分点のポイント

- 飽和水蒸気量を正しく読み取っている（1点）
- 湿度の式を立てている（2点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- 分母と分子を逆にする。

B-04　正答　74 %　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

気温 20 ℃ の空気 1 m³ に 12.8 g の水蒸気が含まれている。表を用いて、この空気の湿度は何 % か求めなさい。整数で答えなさい。

思考の糸口　その気温の飽和水蒸気量を表から読み取り、含まれる水蒸気量との比を求める。

解法

1. 20 ℃ の飽和水蒸気量は 17.3 g/m³。
2. $\dfrac{12.8}{17.3} \times 100 \fallingdotseq 74.0$。
3. 整数に四捨五入して 74 %。

別解・別の確かめ方

- 飽和水蒸気量の半分・4分の3などの目安と比べて、答えの大きさを確かめる。

部分点のポイント

- 飽和水蒸気量を正しく読み取っている（1点）
- 湿度の式を立てている（2点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- 分母と分子を逆にする。

B-05　正答　20.5 ℃　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

海抜 0 m の地点 A で気温 18 ℃ の空気塊が山の斜面に沿って上昇し、高さ 1000 m で雲が発生しはじめた。空気塊はそのまま山頂（高さ 1500 m）まで雲をつくりながら上昇し、山頂で雲が消えた後、反対側の斜…

思考の糸口　山頂の温度を求めてから、下降の全区間を乾燥断熱減率で温度を上げる。

解法

1. 山頂 5.5 ℃。
2. 下降 1500 m で 15 ℃ 上がる。
3. 地点 B 20.5 ℃。

別解・別の確かめ方

- A と B の温度差は、雲が発生していた区間で減率が小さかった分 $(1500-1000)\div100\times0.5$ ℃ に等しい。

部分点のポイント

- 山頂の温度を求めている（2点）
- 地点 B の温度が正しい（2点）

よくあるミス

- 下降時にも 0.5 ℃/100 m を使う。

B-06　正答　23.0 ℃　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

海抜 0 m の地点 A で気温 18 ℃ の空気塊が山の斜面に沿って上昇し、高さ 1000 m で雲が発生しはじめた。空気塊はそのまま山頂（高さ 2000 m）まで雲をつくりながら上昇し、山頂で雲が消えた後、反対側の斜…

思考の糸口　山頂の温度を求めてから、下降の全区間を乾燥断熱減率で温度を上げる。

解法

1. 山頂 3 ℃。
2. 下降 2000 m で 20 ℃ 上がる。
3. 地点 B 23 ℃。

別解・別の確かめ方

- A と B の温度差は、雲が発生していた区間で減率が小さかった分 $(2000-1000)\div100\times0.5$ ℃ に等しい。

部分点のポイント

- 山頂の温度を求めている（2点）
- 地点 B の温度が正しい（2点）

よくあるミス

- 下降時にも 0.5 ℃/100 m を使う。

B-07　正答　7.5 ℃　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

海抜 0 m の地点 A で気温 15 ℃ の空気塊が山の斜面に沿って上昇し、高さ 500 m で雲が発生しはじめた。空気塊はそのまま山頂（高さ 2000 m）まで雲をつくりながら上昇し、山頂で雲が消えた後、反対側の斜面…

思考の糸口　上昇時と下降時で温度変化の割合が異なるのは、雲が発生していた区間だけ。

解法

1. 雲が発生していた区間は $2000 - 500 = 1500$ m。
2. その区間で上昇時は 0.5 ℃/100 m しか下がらず、下降時は 1.0 ℃/100 m 上がる。
3. 差 $= 15 \times 0.5 = 7.5$ ℃。

別解・別の確かめ方

- 山頂の温度、地点 B の温度を順に求めて差をとる。

部分点のポイント

- 雲の区間に着目している（2点）
- 値が正しい（2点）

よくあるミス

- 雲が発生しはじめる高さを使わない。

B-08　正答　27.5 ℃　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

海抜 0 m の地点 A で気温 20 ℃ の空気塊が山の斜面に沿って上昇し、高さ 500 m で雲が発生しはじめた。空気塊はそのまま山頂（高さ 2000 m）まで雲をつくりながら上昇し、山頂で雲が消えた後、反対側の斜面…

思考の糸口　山頂の温度を求めてから、下降の全区間を乾燥断熱減率で温度を上げる。

解法

1. 山頂 7.5 ℃。
2. 下降 2000 m で 20 ℃ 上がる。
3. 地点 B 27.5 ℃。

別解・別の確かめ方

- A と B の温度差は、雲が発生していた区間で減率が小さかった分 $(2000 - 500) \div 100 \times 0.5$ ℃ に等しい。

部分点のポイント

- 山頂の温度を求めている（2点）
- 地点 B の温度が正しい（2点）

よくあるミス

- 下降時にも 0.5 ℃/100 m を使う。

B-09　正答　4.5 時間　4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　関連 HS-BIOB-U01

非同調的に分裂している培養細胞 200 個について、細胞1個あたりの DNA 量を測定したところ、表のようになった（DNA 量 2 の細胞 80 個）。細胞周期の長さは 18 時間である。S 期の長さは何時間か。

思考の糸口　DNA 量と細胞周期の時期を対応させ（G_1：2、S：2〜4、G_2・分裂期：4）、細胞数の割合を時間の割合に読みかえる。

解法

1. S 期の細胞は、DNA 量が 2 と 4 の間の 50 個。
2. 割合 $= \dfrac{50}{200}$。
3. $18 \times \dfrac{50}{200} = 4.5$ 時間。

別解・別の確かめ方

- 3つの群の時間を全部求め、合計が細胞周期の長さになることを確かめる。

部分点のポイント

- DNA 量と時期を対応させている（2点）
- 割合を時間に読みかえている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- S 期を DNA 量 4 の群と考える。

B-10　正答　ウ　DNA 量 2 より大きく 4 より小さい細胞　4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　関連 HS-BIOB-U01

非同調的に分裂している培養細胞 200 個について、細胞1個あたりの DNA 量を測定したところ、表のようになった（DNA 量 2 の細胞 90 個）。細胞周期の長さは 18 時間である。このうち、S 期（DNA 合成期…

思考の糸口　G_1 期（複製前）→ S 期（複製中）→ G_2 期・分裂期（複製後）で DNA 量が 2 → 2〜4 → 4 と変化する。

解法

1. G_1 期は DNA 量 2。
2. S 期に DNA が複製され、量が 2 から 4 へ増える途中にある。
3. G_2 期と分裂期は DNA 量 4。

選択肢の分析

ア	DNA 量 4 の細胞は複製を終えた G_2 期と分裂期の細胞である。 誤概念：細胞周期と DNA 量の対応の誤り
イ	S 期は DNA を合成している時期なので、DNA 量が中間の値をとる細胞に対応する。 誤概念：S 期の意味の誤解
エ	DNA 量 2 の細胞は複製前の G_1 期（および分裂直後）の細胞である。 誤概念：細胞周期と DNA 量の対応の誤り

別解・別の確かめ方

- 体細胞分裂の後に DNA 量が半分（4→2）にもどることから、分裂期の細胞は 4 の群に含まれると逆に確かめる。

部分点のポイント

- DNA 量の変化と時期を対応させている（2点）
- 正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- 分裂期の細胞を DNA 量 2 の群と考える。

B-11　正答　10.8 時間　4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　関連 HS-BIOB-U01

非同調的に分裂している培養細胞 1000 個について、細胞1個あたりの DNA 量を測定したところ、表のようになった（DNA 量 2 の細胞 600 個）。細胞周期の長さは 18 時間である。G_1 期の長さは何時間か。

思考の糸口　DNA 量と細胞周期の時期を対応させ（G_1：2、S：2〜4、G_2・分裂期：4）、細胞数の割合を時間の割合に読みかえる。

解法

1. G_1 期の細胞は、DNA 量が 2の 600 個。
2. 割合 $= \dfrac{600}{1000}$。
3. $18 \times \dfrac{600}{1000} = 10.8$ 時間。

別解・別の確かめ方

- 3つの群の時間を全部求め、合計が細胞周期の長さになることを確かめる。

部分点のポイント

- DNA 量と時期を対応させている（2点）
- 割合を時間に読みかえている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- S 期を DNA 量 4 の群と考える。

B-12　正答　8.4 時間　4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　関連 HS-BIOB-U01

非同調的に分裂している培養細胞 500 個について、細胞1個あたりの DNA 量を測定したところ、表のようになった（DNA 量 2 の細胞 225 個）。細胞周期の長さは 24 時間である。G_2 期と分裂期を合わせた時間…

思考の糸口　DNA 量と細胞周期の時期を対応させ（G_1：2、S：2〜4、G_2・分裂期：4）、細胞数の割合を時間の割合に読みかえる。

解法

1. G_2 期と分裂期の細胞は、DNA 量が 4の 175 個。
2. 割合 $= \dfrac{175}{500}$。
3. $24 \times \dfrac{175}{500} = 8.4$ 時間。

別解・別の確かめ方

- 3つの群の時間を全部求め、合計が細胞周期の長さになることを確かめる。

部分点のポイント

- DNA 量と時期を対応させている（2点）
- 割合を時間に読みかえている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- S 期を DNA 量 4 の群と考える。

B-13　正答　ウ　X：血糖濃度の上昇に応じてインスリンが分泌され、血糖濃度がもとにもどっている　4点

定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

3人（X、Y、Z）にグルコース溶液を飲んでもらい、血糖濃度と血中インスリン濃度の変化を測定したところ、表のようになった（架空の資料。X の飲む前の血糖濃度は 95 mg/100 mL）。調節が正常にはたらいていると考えら…

思考の糸口　3人それぞれについて「インスリンは分泌されたか（インスリン濃度）」「血糖濃度はもどったか」の2点を表から確認する。

解法

1. 各人のインスリン濃度の変化を確認する（上がったか、上がらないか）。
2. 各人の血糖濃度が 120 分後にもとにもどったかを確認する。
3. 2点の組み合わせから、分泌の問題か、標的細胞の反応性の問題かを判断する。

選択肢の分析

ア	Y はインスリン濃度が上がらず、血糖濃度も下がっていない。 誤概念：資料の読み取りの誤り
イ	Z はインスリンが分泌されているが、血糖濃度がもとにもどっていない。 誤概念：資料の読み取りの誤り
エ	X の血糖濃度は 120 分後にほぼ 0 分の値にもどっており、低くなり続けてはいない。 誤概念：資料の読み取りの誤り

別解・別の確かめ方

- インスリンのはたらき（血糖濃度を下げる）を前提に、「分泌されたのに下がらない」「分泌されないので下がらない」を区別する。

部分点のポイント

- インスリン濃度を読み取っている（1点）
- 血糖濃度の変化を読み取っている（1点）
- 両者を結びつけて正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- 血糖濃度だけを見て、インスリン濃度を確認しない。
- 資料にない物質（グルカゴンなど）について結論を出す。

B-14 正答 ア　Y：インスリンは分泌されているが、標的細胞がインスリンに反応しにくいため血糖濃度が下がりにくい 4点

定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

3人（X、Y、Z）にグルコース溶液を飲んでもらい、血糖濃度と血中インスリン濃度の変化を測定したところ、表のようになった（架空の資料。X の飲む前の血糖濃度は 100 mg/100 mL）。資料から考えられることとして最も…

思考の糸口 3人それぞれについて「インスリンは分泌されたか（インスリン濃度）」「血糖濃度はもどったか」の2点を表から確認する。

解法

1. 各人のインスリン濃度の変化を確認する（上がったか、上がらないか）。
2. 各人の血糖濃度が 120 分後にもとにもどったかを確認する。
3. 2点の組み合わせから、分泌の問題か、標的細胞の反応性の問題かを判断する。

選択肢の分析

イ	X は 120 分後に血糖濃度がほぼもとにもどっており、調節は正常にはたらいている。 誤概念：資料の読み取りの誤り
ウ	Y のインスリン濃度は上昇しており、分泌されていないとは言えない。 誤概念：分泌量と反応性の混同
エ	Z はインスリン濃度がほとんど上がっておらず、インスリンが分泌されていない。 誤概念：資料の読み取りの誤り

別解・別の確かめ方

- インスリンのはたらき（血糖濃度を下げる）を前提に、「分泌されたのに下がらない」「分泌されないので下がらない」を区別する。

部分点のポイント

- インスリン濃度を読み取っている（1点）
- 血糖濃度の変化を読み取っている（1点）
- 両者を結びつけて正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- 血糖濃度だけを見て、インスリン濃度を確認しない。
- 資料にない物質（グルカゴンなど）について結論を出す。

B-15　正答　エ　X：血糖濃度の上昇に応じてインスリンが分泌され、血糖濃度がもとにもどっている　4点

定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

3人（X、Y、Z）にグルコース溶液を飲んでもらい、血糖濃度と血中インスリン濃度の変化を測定したところ、表のようになった（架空の資料。X の飲む前の血糖濃度は 90 mg/100 mL）。調節が正常にはたらいていると考えら…

思考の糸口　3人それぞれについて「インスリンは分泌されたか（インスリン濃度）」「血糖濃度はもどったか」の2点を表から確認する。

解法

1. 各人のインスリン濃度の変化を確認する（上がったか、上がらないか）。
2. 各人の血糖濃度が 120 分後にもとにもどったかを確認する。
3. 2点の組み合わせから、分泌の問題か、標的細胞の反応性の問題かを判断する。

選択肢の分析

ア	Z はインスリンが分泌されているが、血糖濃度がもとにもどっていない。 誤概念：資料の読み取りの誤り
イ	X の血糖濃度は 120 分後にほぼ 0 分の値にもどっており、低くなり続けてはいない。 誤概念：資料の読み取りの誤り
ウ	Y はインスリン濃度が上がらず、血糖濃度も下がっていない。 誤概念：資料の読み取りの誤り

別解・別の確かめ方

- インスリンのはたらき（血糖濃度を下げる）を前提に、「分泌されたのに下がらない」「分泌されないので下がらない」を区別する。

部分点のポイント

- インスリン濃度を読み取っている（1点）
- 血糖濃度の変化を読み取っている（1点）
- 両者を結びつけて正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- 血糖濃度だけを見て、インスリン濃度を確認しない。
- 資料にない物質（グルカゴンなど）について結論を出す。

B-16　正答　エ　X：インスリンは分泌されているが、標的細胞がインスリンに反応しにくいため血糖濃度が下がりにくい　4点

定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

3人（X、Y、Z）にグルコース溶液を飲んでもらい、血糖濃度と血中インスリン濃度の変化を測定したところ、表のようになった（架空の資料。X の飲む前の血糖濃度は 120 mg/100 mL）。資料から考えられることとして最も…

思考の糸口　3人それぞれについて「インスリンは分泌されたか（インスリン濃度）」「血糖濃度はもどったか」の2点を表から確認する。

解法

1. 各人のインスリン濃度の変化を確認する（上がったか、上がらないか）。
2. 各人の血糖濃度が 120 分後にもとにもどったかを確認する。
3. 2点の組み合わせから、分泌の問題か、標的細胞の反応性の問題かを判断する。

選択肢の分析

ア	X のインスリン濃度は上昇しており、分泌されていないとは言えない。 誤概念：分泌量と反応性の混同
イ	Z はインスリン濃度がほとんど上がっておらず、インスリンが分泌されていない。 誤概念：資料の読み取りの誤り
ウ	Y は 120 分後に血糖濃度がほぼもとにもどっており、調節は正常にはたらいている。 誤概念：資料の読み取りの誤り

別解・別の確かめ方

- インスリンのはたらき（血糖濃度を下げる）を前提に、「分泌されたのに下がらない」「分泌されないので下がらない」を区別する。

部分点のポイント

- インスリン濃度を読み取っている（1点）
- 血糖濃度の変化を読み取っている（1点）
- 両者を結びつけて正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- 血糖濃度だけを見て、インスリン濃度を確認しない。
- 資料にない物質（グルカゴンなど）について結論を出す。

B-17　正答　0.75　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

ある植物の葉に当てる光の強さを変えて、二酸化炭素の吸収速度を測定したところ、表のようになった（光の強さ 0 のとき -3、すなわち放出）。温度は一定とする。この植物の光補償点（見かけの光合成速度が 0 になる光の強さ）は…

思考の糸口　光が弱い範囲では、光の強さが 1 増えるごとに吸収速度が一定量ずつ増える。0 になる点を比例計算で求める。

解法

1. 光の強さ 0 で -3、1 で 1：光の強さ 1 あたり 4 増える。
2. 0 になるのは $\dfrac{3}{4} = 0.75$。

別解・別の確かめ方

- 光補償点では光合成速度＝呼吸速度。光合成速度 $4 \times L = 3$ を解いても同じ。

部分点のポイント

- 直線的な変化を読み取っている（2点）
- 値が正しい（2点）

よくあるミス

- 吸収速度が最小になる点や、光の強さ 0 を答える。

B-18　正答　12　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

ある植物の葉に当てる光の強さを変えて、二酸化炭素の吸収速度を測定したところ、表のようになった（光の強さ 0 のとき -2、すなわち放出）。温度は一定とする。光の強さが 6 のとき、この葉の光合成速度（二酸化炭素を取りこむ…

思考の糸口　測定された吸収速度は「見かけの光合成速度」。光が 0 のときの放出量が呼吸速度で、温度一定なら光の強さによらず一定とみなす。

解法

1. 呼吸速度は光の強さ 0 のときの放出量 2。
2. 光の強さ 6 の見かけの光合成速度は 10。
3. 光合成速度 $= 10 + 2 = 12$。

別解・別の確かめ方

- グラフをかき、光の強さ 0 の値（−2）を基準線として、そこからの高さを読む。

部分点のポイント

- 呼吸速度を読み取っている（1点）
- 見かけの光合成速度に呼吸速度を足している（2点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- 測定値（見かけの光合成速度）をそのまま光合成速度と答える。

B-19　正答 20　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

ある植物の葉に当てる光の強さを変えて、二酸化炭素の吸収速度を測定したところ、表のようになった（光の強さ 0 のとき -4、すなわち放出）。温度は一定とする。光の強さが 8 のとき、この葉の光合成速度（二酸化炭素を取りこむ…

思考の糸口　測定された吸収速度は「見かけの光合成速度」。光が 0 のときの放出量が呼吸速度で、温度一定なら光の強さによらず一定とみなす。

解法

1. 呼吸速度は光の強さ 0 のときの放出量 4。
2. 光の強さ 8 の見かけの光合成速度は 16。
3. 光合成速度 $= 16 + 4 = 20$。

別解・別の確かめ方

- グラフをかき、光の強さ 0 の値（−4）を基準線として、そこからの高さを読む。

部分点のポイント

- 呼吸速度を読み取っている（1点）
- 見かけの光合成速度に呼吸速度を足している（2点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- 測定値（見かけの光合成速度）をそのまま光合成速度と答える。

B-20　正答 156　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

ある植物の葉に当てる光の強さを変えて、二酸化炭素の吸収速度を測定したところ、表のようになった（光の強さ 0 のとき -4、すなわち放出）。温度は一定とする。この植物を、光の強さ 6 で 1 日に 14 時間照らし、残りの…

思考の糸口　明るい時間は見かけの光合成速度、暗い時間は呼吸速度（放出）で、それぞれ時間をかけて合計する。

解法

1. 明期：$14 \times 14 = 196$。
2. 暗期：$-4 \times 10 = -40$。
3. 合計 156。

別解・別の確かめ方

- 光合成量の合計 18×14 から、24 時間分の呼吸量 4×24 を引いても同じ。

部分点のポイント

- 明期の量を求めている（1点）
- 暗期の呼吸を引いている（2点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- 暗期の呼吸を引き忘れる。
- 明期にも呼吸を二重に引く。

C　思考力・記述応用

C-01　正答　**A**：何もぬらない、**B**：葉の表側にワセリンをぬる、**C**：葉の裏側にワセリンをぬる、**D**：葉の表と裏の両方にワセリンをぬる、の**4**本を、同じ量の水を入れた試験管にさし、水面に油をたらして同じ条件に置き、一定時間後の水の減少量を比べる。仮説が正しければ、水の減少量は **A** ≧ **B** > **C** ≧ **D** となり、裏側をふさいだ **C** の減少量が表側をふさいだ **B** より明らかに小さくなる。**D** の減少量は茎などからの蒸散量を表す。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

「植物の葉の気孔は、主に葉の裏側に多く分布しており、蒸散は主に葉の裏側から行われる」という仮説を、同じ大きさの葉をもつ枝を4本と、ワセリン（気孔をふさぐ）を使って検証したい。実験の設計と、仮説が正しい場合に予想される結果…

思考の糸口　仮説の文を「何が（原因）」「どうなる（結果）」に分け、原因の有無・大小だけが異なる条件を設定する。

解法

1. 仮説の原因と結果を特定する。
2. 原因だけを変え、ほかの条件をそろえた実験（対照を含む）を設計する。
3. 仮説が正しい場合（および誤っている場合）の結果を具体的に予想する。

別解・別の確かめ方

- 条件を表（変える条件／そろえる条件／測る量）にまとめてから文章にすると、もれがなくなる。

部分点のポイント

- ワセリンをぬる場所だけを変えた比較を設計している（3点）
- 水面からの蒸発を防ぐなど、ほかの条件をそろえている（2点）
- 仮説が正しい場合の結果を具体的に予想している（3点）

よくあるミス

- 対照を置かずに、仮説どおりの結果が出る実験だけを書く。
- 変える条件が2つ以上になっている。
- 予想される結果を書かない。

C-02　正答　息をふきこんで緑色にした **BTB** 溶液を**4**本の試験管に入れ、**A**：オオカナダモあり・光あり、**B**：オオカナダモあり・暗所、**C**：オオカナダモなし・光あり、**D**：オオカナダモなし・暗所とし、温度などをそろえて一定時間置く。仮説が正しければ、**A** は光合成で二酸化炭素が減って青色、**B** は呼吸で二酸化炭素が増えて黄色になり、**C** と **D** は緑色のまま変化しない。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

「BTB 溶液の色の変化は、オオカナダモの光合成と呼吸による二酸化炭素の増減で起こる」という仮説を検証するため、光を当てる条件と当てない条件を組み合わせた実験を設計し、予想される結果を述べなさい。

思考の糸口　仮説の文を「何が（原因）」「どうなる（結果）」に分け、原因の有無・大小だけが異なる条件を設定する。

解法

1. 仮説の原因と結果を特定する。
2. 原因だけを変え、ほかの条件をそろえた実験（対照を含む）を設計する。
3. 仮説が正しい場合（および誤っている場合）の結果を具体的に予想する。

別解・別の確かめ方

- 条件を表（変える条件／そろえる条件／測る量）にまとめてから文章にすると、もれがなくなる。

部分点のポイント

- オオカナダモの有無と光の有無を組み合わせている（3点）
- 温度など他の条件をそろえている（2点）
- 各試験管の結果を光合成・呼吸と結びつけて予想している（3点）

よくあるミス

- 対照を置かずに、仮説どおりの結果が出る実験だけを書く。
- 変える条件が2つ以上になっている。
- 予想される結果を書かない。

C-03

正答 ①両地点の地層に同じ火山灰層（かぎ層）がはさまっているかを調べる。同じ特徴（鉱物の組み合わせなど）をもつ火山灰層が地層 **A** と **B** の同じ位置にあれば、同時期の堆積が支持される。②示準化石を調べる。地層 **A** と **B** から同じ時代を示す示準化石が見つかれば、同じ時代に堆積したことが支持される。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

「ある地点の地層 A と、離れた地点の地層 B は同じ時代に堆積した」という仮説を検証したい。どのような手がかりを調べればよいかを2つ挙げ、仮説が支持される場合の観察結果を述べなさい。

思考の糸口 仮説の文を「何が（原因）」「どうなる（結果）」に分け、原因の有無・大小だけが異なる条件を設定する。

解法

1. 仮説の原因と結果を特定する。
2. 原因だけを変え、ほかの条件をそろえた実験（対照を含む）を設計する。
3. 仮説が正しい場合（および誤っている場合）の結果を具体的に予想する。

別解・別の確かめ方

- 条件を表（変える条件／そろえる条件／測る量）にまとめてから文章にすると、もれがなくなる。

部分点のポイント

- 火山灰層（かぎ層）を手がかりに挙げている（3点）
- 示準化石を手がかりに挙げている（3点）
- それぞれ仮説が支持される観察結果を述べている（2点）

よくあるミス

- 対照を置かずに、仮説どおりの結果が出る実験だけを書く。
- 変える条件が2つ以上になっている。
- 予想される結果を書かない。

C-04

正答 同じ種類・同じ数の種子を、同じ量の水をふくませた脱脂綿の上に置き、一方は光の当たる場所、もう一方は箱をかぶせるなどして暗黒にし、温度などほかの条件をそろえて発芽率を比べる。仮説が正しければ、光を当てた方だけが発芽し（または発芽率が明らかに高く）、暗黒の方はほとんど発芽しない。仮説が誤っていれば、両方の発芽率に差がない。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

「ある植物の種子は、発芽に光を必要とする」という仮説を検証する実験を設計し、仮説が正しい場合と誤っている場合のそれぞれで予想される結果を述べなさい。

思考の糸口 仮説の文を「何が（原因）」「どうなる（結果）」に分け、原因の有無・大小だけが異なる条件を設定する。

解法

1. 仮説の原因と結果を特定する。
2. 原因だけを変え、ほかの条件をそろえた実験（対照を含む）を設計する。
3. 仮説が正しい場合（および誤っている場合）の結果を具体的に予想する。

別解・別の確かめ方

- 条件を表（変える条件／そろえる条件／測る量）にまとめてから文章にすると、もれがなくなる。

部分点のポイント

- 光の有無だけが異なる2つの条件を設定している（3点）
- 水・温度・種子の数などをそろえている（2点）
- 仮説が正しい場合と誤っている場合の結果を区別して述べている（3点）

よくあるミス

- 対照を置かずに、仮説どおりの結果が出る実験だけを書く。
- 変える条件が2つ以上になっている。
- 予想される結果を書かない。

C-05　正答　**(1) P 波：A と C の差から** $\dfrac{208-44}{36.0-15.5}=8.0\,\mathrm{km/s}$、**S 波：同様に** $4.0\,\mathrm{km/s}$。**(2) A に P 波が届くまでの時間は** $\dfrac{44}{8.0}=5.5$ **秒なので、発生時刻は** $15.5-5.5=10$ **秒、すなわち 10 時 15 分 10 秒。（距離と到着時刻のグラフを震源距離 0 まで延長した点の時刻としても求められる。）(3) 初期微動継続時間は** $T=\dfrac{D}{4.0}-\dfrac{D}{8.0}=D\left(\dfrac{1}{4.0}-\dfrac{1}{8.0}\right)$ **で、括弧内は一定なので** T **は** D **に比例する（例えば A では 5.5 秒）。**　8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-PHYB-U03　関連 JH-SCI-G1-U04

ある地震について、3つの観測点の震源距離と地震波の到着時刻を表にまとめた（観測点 A では P 波が 15.5 秒、S 波が 21.0 秒）。(1) P 波・S 波の速さをそれぞれ求めなさい。(2) 地震の発生時刻を求め…

思考の糸口　2つの観測点の「距離の差」と「到着時刻の差」から速さを求める。発生時刻は、距離 0 での到着時刻にあたる。

解法

1. P 波の速さ $=\dfrac{164}{20.5}=8.0\,\mathrm{km/s}$。
2. S 波の速さ $=\dfrac{164}{41.0}=4.0\,\mathrm{km/s}$。
3. 発生時刻 $=15.5-\dfrac{44}{8.0}=10$ 秒。
4. $T=D\left(\dfrac{1}{V_\mathrm{S}}-\dfrac{1}{V_\mathrm{P}}\right)$ より比例。

別解・別の確かめ方

- 震源距離を横軸、到着時刻を縦軸にグラフをかき、直線の傾きの逆数から速さ、縦軸との交点（距離 0）から発生時刻を読み取る。
- S 波の到着時刻から発生時刻を求めても同じ値になることで検算できる。

部分点のポイント

- 速さ（3点）
- 発生時刻と説明（3点）
- 比例の理由（2点）

よくあるミス

- 1地点の到着時刻を距離で割って速さとする（発生時刻を 0 秒としてしまう）。
- 発生時刻を求めるのに S 波の速さで P 波の到着時刻を割り戻す。

C-06　正答　**(1) P 波：A と C の差から** $\dfrac{222-54}{49.4-15.8}=5.0\,\mathrm{km/s}$、**S 波：同様に** $3.0\,\mathrm{km/s}$。**(2) A に P 波が届くまでの時間は** $\dfrac{54}{5.0}=10.8$ **秒なので、発生時刻は** $15.8-10.8=5$ **秒、すなわち 10 時 15 分 5 秒。（距離と到着時刻のグラフを震源距離 0 まで延長した点の時刻としても求められる。）(3) 初期微動継続時間は** $T=\dfrac{D}{3.0}-\dfrac{D}{5.0}=D\left(\dfrac{1}{3.0}-\dfrac{1}{5.0}\right)$ **で、括弧内は一定なので** T **は** D **に比例する（例えば A では 7.2 秒）。**　8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-PHYB-U03　関連 JH-SCI-G1-U04

ある地震について、3つの観測点の震源距離と地震波の到着時刻を表にまとめた（観測点 A では P 波が 15.8 秒、S 波が 23.0 秒）。(1) P 波・S 波の速さをそれぞれ求めなさい。(2) 地震の発生時刻を求め…

思考の糸口　2つの観測点の「距離の差」と「到着時刻の差」から速さを求める。発生時刻は、距離 0 での到着時刻にあたる。

解法

1. P 波の速さ $=\dfrac{168}{33.6}=5.0\,\mathrm{km/s}$。
2. S 波の速さ $=\dfrac{168}{56.0}=3.0\,\mathrm{km/s}$。
3. 発生時刻 $=15.8-\dfrac{54}{5.0}=5$ 秒。
4. $T=D\left(\dfrac{1}{V_\mathrm{S}}-\dfrac{1}{V_\mathrm{P}}\right)$ より比例。

別解・別の確かめ方

- 震源距離を横軸、到着時刻を縦軸にグラフをかき、直線の傾きの逆数から速さ、縦軸との交点（距離 0）から発生時刻を読み取る。
- S 波の到着時刻から発生時刻を求めても同じ値になることで検算できる。

部分点のポイント

- 速さ（3点）
- 発生時刻と説明（3点）
- 比例の理由（2点）

よくあるミス

- 1地点の到着時刻を距離で割って速さとする（発生時刻を 0 秒としてしまう）。
- 発生時刻を求めるのに S 波の速さで P 波の到着時刻を割り戻す。

C-07　正答　**(1) P 波：A と C の差から** $\dfrac{238-42}{39.0-11.0}=7.0\,\mathrm{km/s}$、**S 波：同様に** $3.5\,\mathrm{km/s}$。**(2) A に P 波が届くまでの時間は** $\dfrac{42}{7.0}=6.0$ **秒なので、発生時刻は** $11.0-6.0=5$ **秒、すなわち 10 時 15 分 5 秒。（距離と到着時刻のグラフを震源距離 0 まで延長した点の時刻としても求められる。）(3) 初期微動継続時間は** $T=\dfrac{D}{3.5}-\dfrac{D}{7.0}=D\left(\dfrac{1}{3.5}-\dfrac{1}{7.0}\right)$ **で、括弧内は一定なので** T **は** D **に比例する（例えば A では 6.0 秒）。**　8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-PHYB-U03　関連 JH-SCI-G1-U04

ある地震について、3つの観測点の震源距離と地震波の到着時刻を表にまとめた（観測点 A では P 波が 11.0 秒、S 波が 17.0 秒）。(1) P 波・S 波の速さをそれぞれ求めなさい。(2) 地震の発生時刻を求め…

思考の糸口　2つの観測点の「距離の差」と「到着時刻の差」から速さを求める。発生時刻は、距離 0 での到着時刻にあたる。

解法

1. P 波の速さ $=\dfrac{196}{28.0}=7.0\,\mathrm{km/s}$。
2. S 波の速さ $=\dfrac{196}{56.0}=3.5\,\mathrm{km/s}$。
3. 発生時刻 $=11.0-\dfrac{42}{7.0}=5$ 秒。
4. $T=D\left(\dfrac{1}{V_\mathrm{S}}-\dfrac{1}{V_\mathrm{P}}\right)$ より比例。

別解・別の確かめ方

- 震源距離を横軸、到着時刻を縦軸にグラフをかき、直線の傾きの逆数から速さ、縦軸との交点（距離 0）から発生時刻を読み取る。
- S 波の到着時刻から発生時刻を求めても同じ値になることで検算できる。

部分点のポイント

- 速さ（3点）
- 発生時刻と説明（3点）
- 比例の理由（2点）

よくあるミス

- 1地点の到着時刻を距離で割って速さとする（発生時刻を 0 秒としてしまう）。
- 発生時刻を求めるのに S 波の速さで P 波の到着時刻を割り戻す。

C-08

正答 **(1) 40 ℃ 付近までは温度が高いほど反応速度が大きくなるが、それより高い温度では急に小さくなる（最適温度は 40 ℃ 付近）。(2) 酵素はタンパク質でできており、高温では立体構造が変化（変性）して基質と結合できなくなり、はたらきを失うから。(3) 変性した酵素はもとの立体構造にもどらない（失活する）ので、40 ℃ にもどしても反応速度はほとんど回復しないと予想される。**

8点

記述答案・論証・途中式の評価　別解・複数の解法　概念理解

ある酵素の反応速度を、温度を変えて測定したところ、表のようになった（架空の資料。40 ℃ で 100）。(1) 表から読み取れる、温度と反応速度の関係を述べなさい。(2) 60 ℃ 以上で反応速度が急に小さくなる理由を説…

思考の糸口　酵素がタンパク質であることと、温度が化学反応の速さに与える影響の2つを組み合わせて考える。

解法

1. 表から反応速度が最大になる温度（最適温度）を読み取る。
2. 高温で反応速度が下がる原因を、酵素の本体（タンパク質）の性質から考える。
3. 変性が元にもどるかどうかから、(3) を予想する。

別解・別の確かめ方

- (3) は「低温で反応速度が小さいのは変性ではない」ことと対比して説明してもよい（低温の酵素は温度をもどせばはたらく）。

部分点のポイント

- 関係の読み取り（2点）
- 変性の説明（3点）
- 予想と理由（3点）

よくあるミス

- 「高温で酵素が死ぬ」と書く（酵素は生物ではない）。
- 反応速度が最大の温度を、表の値の範囲外に推定する。

C-09　正答　(1) pH 7。(2) 結論してはいけない。この資料はだ液アミラーゼについて調べたものであり、別の酵素であるペプシンについては調べていない。酵素ごとに最適 pH は異なる（例えばペプシンの最適 pH は 2 付近）ので、ペプシンについて同じ実験を行って確かめる必要がある。(3) pH が変わると、酵素をつくるタンパク質の立体構造（特に活性部位の形や電荷のようす）が変化し、基質と結合しにくくなるから。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　別解・複数の解法　概念理解

だ液アミラーゼ（基質はデンプン）の反応速度を、pH を変えて測定したところ、表のようになった（架空の資料。pH 7 で最大）。(1) この酵素の最適 pH を答えなさい。(2) この結果から「ペプシンも同じ pH で最も…

思考の糸口　(2) は「資料から言えること」と「言えないこと」の区別。(3) は酵素がタンパク質であることから考える。

解法

1. 表で反応速度が最大の pH を読み取る。
2. 結論の対象（別の酵素）が資料に含まれているかを確かめる。
3. pH によってタンパク質の立体構造が変わることから理由を述べる。

別解・別の確かめ方

- (2) は、胃ではたらくペプシンと小腸ではたらくトリプシンのように、はたらく場所の pH が異なることを例に挙げて説明してもよい。

部分点のポイント

- 最適 pH（2点）
- 結論の妥当性（3点）
- 理由（3点）

よくあるミス

- 1つの酵素の結果をすべての酵素に一般化する。

C-10

正答 **(1) 40 ℃ 付近までは温度が高いほど反応速度が大きくなるが、それより高い温度では急に小さくなる（最適温度は 40 ℃ 付近）。(2) 酵素はタンパク質でできており、高温では立体構造が変化（変性）して基質と結合できなくなり、はたらきを失うから。(3) 変性した酵素はもとの立体構造にもどらない（失活する）ので、40 ℃ にもどしても反応速度はほとんど回復しないと予想される。**

8点

記述答案・論証・途中式の評価　別解・複数の解法　概念理解

ある酵素の反応速度を、温度を変えて測定したところ、表のようになった（架空の資料。40 ℃ で 97）。(1) 表から読み取れる、温度と反応速度の関係を述べなさい。(2) 60 ℃ 以上で反応速度が急に小さくなる理由を説明…

思考の糸口　酵素がタンパク質であることと、温度が化学反応の速さに与える影響の2つを組み合わせて考える。

解法

1. 表から反応速度が最大になる温度（最適温度）を読み取る。
2. 高温で反応速度が下がる原因を、酵素の本体（タンパク質）の性質から考える。
3. 変性が元にもどるかどうかから、(3) を予想する。

別解・別の確かめ方

- (3) は「低温で反応速度が小さいのは変性ではない」ことと対比して説明してもよい（低温の酵素は温度をもどせばはたらく）。

部分点のポイント

- 関係の読み取り（2点）
- 変性の説明（3点）
- 予想と理由（3点）

よくあるミス

- 「高温で酵素が死ぬ」と書く（酵素は生物ではない）。
- 反応速度が最大の温度を、表の値の範囲外に推定する。

D　典型誤答訂正

D-01　正答　**60 km**　　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

ある観測点での初期微動継続時間は 5.0 秒であった。P 波の速さを 6.0 km/s、S 波の速さを 4.0 km/s として、震源距離を求めなさい。［ある生徒の解答］ P 波の速さ×時間で、…

思考の糸口　初期微動継続時間＝S 波の到着時刻−P 波の到着時刻。この差が距離に比例することを使う。

解法

1. $T = \dfrac{D}{V_{\mathrm{S}}} - \dfrac{D}{V_{\mathrm{P}}}$。
2. $k = \dfrac{6.0 \times 4.0}{6.0 - 4.0} = 12\,\mathrm{km/s}$。
3. $D = 12 \times 5.0 = 60\,\mathrm{km}$。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：「速さ×時間」で距離を求めた部分

なぜ誤りやすいか：初期微動継続時間を、地震波が震源から届くまでの時間だと取り違えている。

正しい解答：$\dfrac{D}{4.0} - \dfrac{D}{6.0} = 5.0$ より $D = 12 \times 5.0 = 60\,\mathrm{km}$

別解・別の確かめ方

- 検算：$\dfrac{60}{4.0} - \dfrac{60}{6.0}$ が 5.0 秒になる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 初期微動継続時間を地震波の伝わる時間と考える。

D-02　正答　72 km　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

ある観測点での初期微動継続時間は 12.0 秒であった。P 波の速さを 6.0 km/s、S 波の速さを 3.0 km/s として、震源距離を求めなさい。［ある生徒の解答］ S 波の速さ×時間で、…

思考の糸口　初期微動継続時間＝S 波の到着時刻−P 波の到着時刻。この差が距離に比例することを使う。

解法

1. $T = \dfrac{D}{V_{\mathrm{S}}} - \dfrac{D}{V_{\mathrm{P}}}$。
2. $k = \dfrac{6.0 \times 3.0}{6.0 - 3.0} = 6\,\mathrm{km/s}$。
3. $D = 6 \times 12.0 = 72\,\mathrm{km}$。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：「速さ×時間」で距離を求めた部分

なぜ誤りやすいか：初期微動継続時間を、地震波が震源から届くまでの時間だと取り違えている。

正しい解答：$\dfrac{D}{3.0} - \dfrac{D}{6.0} = 12.0$ より $D = 6 \times 12.0 = 72\,\mathrm{km}$

別解・別の確かめ方

- 検算：$\dfrac{72}{3.0} - \dfrac{72}{6.0}$ が 12.0 秒になる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 初期微動継続時間を地震波の伝わる時間と考える。

D-03　正答　40 km　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

ある観測点での初期微動継続時間は 5.0 秒であった。P 波の速さを 8.0 km/s、S 波の速さを 4.0 km/s として、震源距離を求めなさい。［ある生徒の解答］ S 波の速さ×時間で、…

思考の糸口　初期微動継続時間＝S 波の到着時刻−P 波の到着時刻。この差が距離に比例することを使う。

解法

1. $T = \dfrac{D}{V_{\mathrm{S}}} - \dfrac{D}{V_{\mathrm{P}}}$。
2. $k = \dfrac{8.0 \times 4.0}{8.0 - 4.0} = 8\,\mathrm{km/s}$。
3. $D = 8 \times 5.0 = 40\,\mathrm{km}$。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：「速さ×時間」で距離を求めた部分

なぜ誤りやすいか：初期微動継続時間を、地震波が震源から届くまでの時間だと取り違えている。

正しい解答：$\dfrac{D}{4.0} - \dfrac{D}{8.0} = 5.0$ より $D = 8 \times 5.0 = 40\,\mathrm{km}$

別解・別の確かめ方

- 検算：$\dfrac{40}{4.0} - \dfrac{40}{8.0}$ が 5.0 秒になる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 初期微動継続時間を地震波の伝わる時間と考える。

D-04　正答　2.4 時間　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

非同調的に分裂している細胞 400 個を観察したところ、分裂期の細胞が 40 個、間期の細胞が 360 個であった。細胞周期を 24 時間として、分裂期の長さを求めなさい。［ある生徒の解答］ 分裂期：間期＝40：360…

思考の糸口　「何に対する割合か」を確認する。T が全体の時間なら、割合も全体に対してとる。

解法

1. 全細胞数は 400 個。
2. 分裂期の割合 $= \dfrac{40}{400}$。
3. $24 \times \dfrac{40}{400} = 2.4$ 時間。

誤答分析（計算ミス）

誤りの箇所：割合の分母に間期の細胞数を使った部分

なぜ誤りやすいか：「分裂期と間期の比」と「全体に対する分裂期の割合」を混同している。

正しい解答：分裂期の割合は全細胞数に対して $\dfrac{40}{400}$ なので、$24 \times \dfrac{40}{400} = 2.4$ 時間

別解・別の確かめ方

- 検算：間期 $24 \times \dfrac{360}{400}$ と分裂期の和が 24 時間になる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 比と割合を混同する。

D-05　正答　分裂期は短い（約 2.4 時間）　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

タマネギの根端の細胞 500 個を観察したところ、分裂期の細胞は 50 個しかなかった。このことからどのようなことが言えるか。細胞は非同調的に分裂しているものとし、細胞周期を 24 時間とする。［ある生徒の解答］ 分裂…

思考の糸口　資料から言えることは「分裂期が短い」こと。細胞の死については資料に情報がない。

解法

1. 非同調の集団では、ある時期にいる細胞の割合はその時期の長さの割合に等しい。
2. 分裂期の割合 $\dfrac{50}{500}$。
3. 分裂期の長さ $= 2.4$ 時間で、細胞周期の中で短い。

誤答分析（題意の読み違い）

誤りの箇所：細胞数が少ない理由を考えた部分

なぜ誤りやすいか：観察された数の少なさを、時間の短さではなく「細胞がいなくなる」ことで説明しようとしている。

正しい解答：非同調の集団では細胞数の割合が時間の割合を表すので、分裂期は細胞周期のうち短い時間（$24 \times \dfrac{50}{500} = 2.4$ 時間）である

別解・別の確かめ方

- 資料にない情報（細胞の死）を使わずに説明できるかを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 資料にない原因を持ち出して説明する。

D-06　正答　1.2 時間　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

非同調的に分裂している細胞 200 個を観察したところ、分裂期の細胞が 10 個、間期の細胞が 190 個であった。細胞周期を 24 時間として、分裂期の長さを求めなさい。［ある生徒の解答］ 分裂期：間期＝10：190…

思考の糸口　「何に対する割合か」を確認する。T が全体の時間なら、割合も全体に対してとる。

解法

1. 全細胞数は 200 個。
2. 分裂期の割合 $= \dfrac{10}{200}$。
3. $24 \times \dfrac{10}{200} = 1.2$ 時間。

誤答分析（計算ミス）

誤りの箇所：割合の分母に間期の細胞数を使った部分

なぜ誤りやすいか：「分裂期と間期の比」と「全体に対する分裂期の割合」を混同している。

正しい解答：分裂期の割合は全細胞数に対して $\dfrac{10}{200}$ なので、$24 \times \dfrac{10}{200} = 1.2$ 時間

別解・別の確かめ方

- 検算：間期 $24 \times \dfrac{190}{200}$ と分裂期の和が 24 時間になる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 比と割合を混同する。

D-07　正答　22 %　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

ある二本鎖 DNA の一方の鎖（鎖Ⅰ）では、A が 28 %、T が 22 % であった。もう一方の鎖（鎖Ⅱ）の A の割合を求めなさい。［ある生徒の解答］ DNA では A＝T なので、鎖Ⅱの A も鎖Ⅰと同じ 28…

思考の糸口　A＝T、G＝C は二本鎖全体で成り立つ。一本鎖どうしでは、相補的な塩基の割合が等しい。

解法

1. 鎖Ⅰの T と鎖Ⅱの A が対をつくる。
2. 鎖Ⅱの A＝鎖Ⅰの T＝22 %。

誤答分析（条件の見落とし）

誤りの箇所：A＝T の規則を一本の鎖に当てはめた部分

なぜ誤りやすいか：A＝T は「二本鎖全体」で成り立つ規則であることを意識せず、一本鎖や各鎖の同じ塩基どうしにも当てはめている。

正しい解答：鎖Ⅱの A は鎖Ⅰの T と対をつくるので、鎖Ⅱの A＝鎖Ⅰの T＝22 %

別解・別の確かめ方

- 二本鎖全体で確かめる：A の割合は $\dfrac{28+22}{2}$、T も同じ値になる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 一本鎖に A＝T を当てはめる。

D-08　正答　30 %　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

ある二本鎖 DNA の全塩基に占める A の割合が 20 % のとき、G の割合を求めなさい。［ある生徒の解答］ A と G は対をつくるので、G も 20 % 上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

思考の糸口　対をつくる組み合わせは A–T、G–C。

解法

1. A＝T＝20 %。
2. G＋C＝60 %。
3. G＝30 %。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：対をつくる塩基の組み合わせ

なぜ誤りやすいか：塩基の対の組み合わせ（A–T、G–C）を正確に覚えていない。

正しい解答：A は T と、G は C と対をつくる。A＝T＝20 % より、$\mathrm{G}=\mathrm{C}=\dfrac{100-40}{2}=30\ \%$

別解・別の確かめ方

- 合計で確かめる：A＋T＋G＋C＝20＋20＋30＋30＝100 %。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- A と G を対にする。

D-09　正答　10

6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

ある植物の葉に一定の強さの光を当てたときの二酸化炭素の吸収速度は 4（相対値／時間）、暗黒での放出速度は 1（相対値／時間）であった。この光の強さで 2 時間光を当てたとき、光合成によって取りこまれた二酸化炭素の量（相対…

思考の糸口　「見かけ」と「真の」光合成速度を区別し、真の値＝見かけ＋呼吸とする。

解法

1. 呼吸速度は暗黒での放出速度 1。
2. 光合成速度 $= 4 + 1 = 5$。
3. $5 \times 2 = 10$。

誤答分析（概念の誤解）
誤りの箇所：測定値をそのまま光合成量とした部分
なぜ誤りやすいか：測定される吸収速度が、光合成による吸収から呼吸による放出を差し引いた「見かけの」値であることを忘れている。
正しい解答：光合成速度＝見かけの光合成速度＋呼吸速度＝$4 + 1 = 5$。$5 \times 2 = 10$

別解・別の確かめ方

- 光補償点での関係（光合成速度＝呼吸速度）を思い出し、測定値 0 でも光合成は行われていることから確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 見かけの光合成速度を光合成速度とする。

D-10　正答　68

6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

ある植物の葉に一定の強さの光を当てたときの二酸化炭素の吸収速度は 12（相対値／時間）、暗黒での放出速度は 5（相対値／時間）であった。この光の強さで 4 時間光を当てたとき、光合成によって取りこまれた二酸化炭素の量（相…

思考の糸口　「見かけ」と「真の」光合成速度を区別し、真の値＝見かけ＋呼吸とする。

解法

1. 呼吸速度は暗黒での放出速度 5。
2. 光合成速度 $= 12 + 5 = 17$。
3. $17 \times 4 = 68$。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：測定値をそのまま光合成量とした部分

なぜ誤りやすいか：測定される吸収速度が、光合成による吸収から呼吸による放出を差し引いた「見かけの」値であることを忘れている。

正しい解答：光合成速度＝見かけの光合成速度＋呼吸速度＝$12 + 5 = 17$。$17 \times 4 = 68$

別解・別の確かめ方

- 光補償点での関係（光合成速度＝呼吸速度）を思い出し、測定値 0 でも光合成は行われていることから確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 見かけの光合成速度を光合成速度とする。

CT-SCI-U02-EX ｜ 版 1.1.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））